

بسم الله الرحمن الرحيم



كلية غزة للتدريب

الأقسام الهندسية - الاتصالات السلكية واللاسلكية

التحكم في الخلية الشمسية و مراقبتها باستخدام إنترنت الأشياء

يتم تقديم مشروع التخرج لإدارة الاتصالات استيفاء جزئي لمتطلبات درجة دبلوم
الاتصالات السلكية واللاسلكية للعام 2020-2022.

طالبات المشروع:

جمانة صبحي أبو طاقية

ملاك محمد عليان

ديما محمود الغرباوي

نور خالد السعيدني

سماح نضال صالحة

نسمة ياسر أبومسامح

إشراف المهندس

سعد جمعة

شكر وتقدير

{ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }

ليس بعد تمام العمل من شيء أجمل ولا أحلى من الحمد، فالحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ولجزيل فضله وعظيم إحسانه على ما أنعم به علينا من إتمام هذا العمل المتواضع.

ها نحن نصل اليوم إلى نهاية البداية وحصاد ثمر هذا الفصل الختامي، وإننا في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نشيد بالفضل ونقر بالمعروف لكل من ساهم معنا في أن نقف اليوم بين أيدي حضراتكم لنناقش مشروعا هذا والذي بعنوان: (التحكم في الخلية الشمسية ومراقبتها باستخدام إنترنت الأشياء)، استكمالاً للتخرج من تخصص الاتصالات السلكية ولا السلكية في كليتنا الموقرة كلية مجتمع/تدريب غزة.

ونخص بالشكر مهندسينا الأفاضل الذين كانوا معنا يوماً بيوم حتى نصل إلى هذه الثمرة، ومنهم: مهندسنا ومشرفنا في هذا المشروع الأستاذ/ سعد جمعة، الذي أكرمنا بعلمه وإنسانيته وخلقه الرفيع، صاحب الفضل بعد الله -سبحانه وتعالى- بأن خرج عملنا بهذا الإتقان.

كما ونشكر المهندسين الرائعين/ محمد العايدي وأشرف المدهون، الذين بذلوا لنا من وقتهم وجهدهم وأفاضوا علينا من علمهم حتى يخرج مشروعا للنور.

ولا ننسى أن نشكر كل من ساهم معنا وساعدنا أو دعا لنا في ظهر الغيب.

وفي الختام مسك الختام من لا ننساهم في أول الشكر ومنتهاه، أباءنا وأمهاتنا الذين كانوا لنا سنداً وعوناً في رحلة الوصول إلى هذا اليوم، ودعمونا بوقتهم وصحتهم وجهدهم، فكل كلمات الشكر لا توفيهم حقهم، فالشكر كل الشكر لهم.

1	الفصل الأول : المقدمة	
1	فكرة المشروع	1.1
2	مخطط المشروع	1.2
2	آلية عمل المشروع	1.3
3	مزايا المشروع	1.4
4	ما الأدوات المستخدمة في المشروع	1.5
4	المكونات البرمجية	1.5.1
4	المكونات المادية	1.5.2
5	فصول التقارير	1.6
6	الفصل الثاني : المكونات المادية والبرمجيات المستخدمة	
6	المكونات المادية للمشروع	2.1
6	أردوينو ميجا ARDUINO MEGA 2560	2.1.1
7	المتحكم ATMEGA2560	2.1.1.1
7	INPUT AND OUTPUT PINS المنافذ	2.1.1.2
8	مداخل ومخارج الطاقة	2.1.1.3
8	تلخيص أهم المواصفات	2.1.1.4
9	وصف القطعة	2.1.2.1
10	مميزات	2.1.2.2
10	اللوحة الشمسية	2.1.3
11	شروط اللوحة الشمسية	2.1.3.1
12	حساس الحرارة والرطوبة DHT	2.1.4

13	مواصفاته	2.1.4.1
13	محرك التيار المستمر	2.1.5
14	مبدأ محرك التيار المستمر	2.1.5.1
15	H-BRIDGE	2.6
15	فكرة عمله	2.6.1
16	L298 MOTOR DRIVER	2.6.2
17	الأطراف المستخدمة	2.6.3
17	شرح الدائرة	2.6.4
18	المقاومة الضوئية	2.1.7
18	تركيب المقاومة الضوئية	2.1.7.1
19	COUPLING	2.1.8
21	البرمجيات المستخدمة	2.2
21	الأردوينو	2.2.1
22	بيئة تطوير الأردوينو	2.2.1.1
23	واجهة برنامج الأردوينو	2.2.1.2
26	BLYNK APP	2.2.2
27	إعداد تطبيق BLYNK لمراقبة الخلية الشمسية والتحكم فيها	2.2.2.1
32	FRITZING	2.2.3
33	التنزيل والبدء	2.2.3.1
34	الفصل الثالث : النتائج	

34	توصيل الدائرة	3.1
35	الخطوة 1	3.1.1
36	الخطوة 2	3.1.2
37	الخطوة 3	3.1.3
38	الخطوة 4	3.1.4
39	الخطوة 5	3.1.5
40	توصيل ال ETHERNET SHIELD AND ARDUINO	3.2
41	مخطط	3.3
42	البرمجيات	3.3
42	خوارزمية توضح آلية عمل المشروع	3.3.1
43	الشكل النهائي للتطبيق	3.5
44	الشكل النهائي للمشروع	3.4
45	الفصل الرابع : الخاتمة	
45	النتائج التي تم تحقيقها	4.1
46	المشاكل والحلول	4.2
46	عدم توفر القطع اللازمة	4.2.1
47	الرؤية المستقبلية	4.3
48	المراجع	4.4
49	الملاحق	4.5

قائمة الأشكال:

2	مخطط المشروع	Figure (1-1)
6	المكونات المادية للمشروع	Figure (2-1)
6	أردوينو ميجا	Figure (2-2)
9	قطعة الإيثرننت	Figure (2-3)
10	اللوحة الشمسية	Figure (2-4)
12	DHT11	Figure (2-5)
13	DC Motor	Figure (2-6)
15	H_Bridge	Figure (2-7)
17	أطراف الـ H_Bridge	Figure (2-8)
17	شرح دائرة الـ H_Bridge	Figure (2-9)
18	المقاومة الضوئية	Figure (2-10)
19	Coupling	Figure (2-11)
20	مستشعر التيار	Figure (2-12)
22	بيئة تطوير أردوينو	Figure (2-13)
25	تجهيز بيئة التطوير	Figure (2-14)
31	Blynk App	Figure (2-15)
33	Fritzing App	Figure (2-16)
34	توصيل دائرة المشروع	Figure (3-1)
35	محاكاة عمل الـ LDR	Figure (3-2)

36	محاكاة عمل ال DC Motor و H_Bridge	Figure (3-3)
37	محاكاة عمل ال DHT11 و ال ACS712	Figure (3-4)
38	محاكاة عمل دائرة مجزئ الجهد	Figure (3-5)
39	التجميع النهائي للدائرة	Figure (3-6)
40	توصيل ال Ethernet shield و Arduino	Figure (3-7)
41	مخطط المشروع	Figure (3-8)
42	خوارزمية المشروع	Figure (3-9)
43	الشكل النهائي للتطبيق	Figure (3-10)
44	الشكل النهائي للمشروع	Figure (3-11)
46	مجسم المشروع الخشبي	Figure (4-1)
47	الرؤية المستقبلية	Figure (4-2)

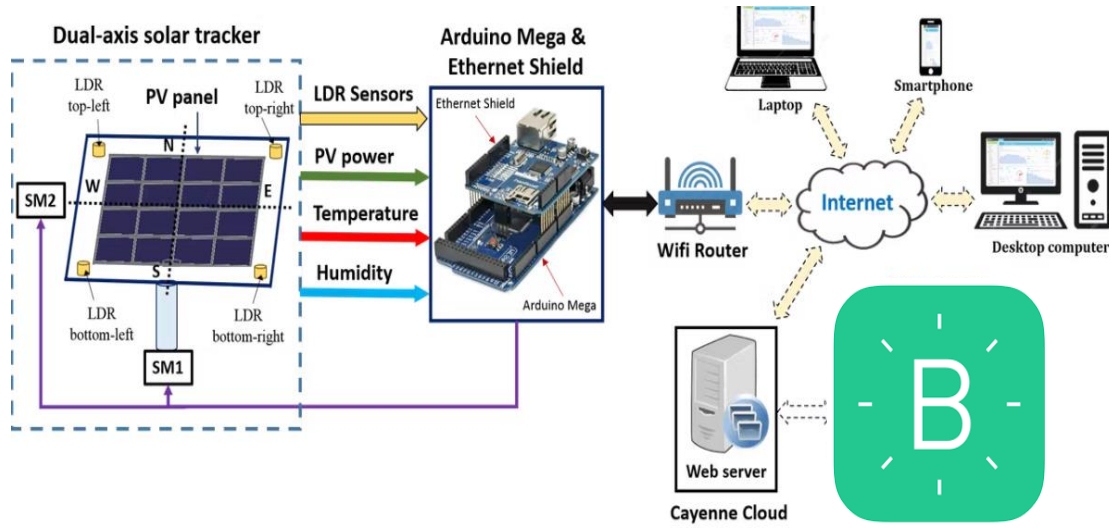
الفصل الأول

المقدمة

1.1 فكرة المشروع:

الفكرة تتمثل في اقتراح حل بسيط ومنخفض التكلفة باستخدام إنترنت الأشياء لمراقبة نظام تعقب الطاقة الشمسية ثنائي المحور الذكي والتحكم فيه لتقييم أدائه، يتضمن الحل أيضًا إشعارات التنبيه لإبلاغ المستخدم البعيد عبر الهاتف أو البريد (أو كليهما) عندما يصل المستشعر إلى (قيمة عتبة) محددة مسبقًا، تم تصميم الحل على أساس أجهزة وبرامج منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام ومنصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر عبر الإنترنت، يتم وصف جوانب تصميم المتعقب الشمسي القائم على إنترنت الأشياء على نطاق واسع في هذا الفصل. علاوة على ذلك ، تم تصنيع واختبار نموذج أولي لجهاز التعقب الشمسي القائم على إنترنت الأشياء، تظهر نتائج الاختبار أنه يمكن إرسال بيانات تعقب الطاقة الشمسية بسهولة وبشكل صحيح ويمكن مراقبتها مباشرة عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى المتتبع الشمسي ، ويمكنه أخذ أوامر من تطبيق مراقبة إنترنت الأشياء.

1.2 مخطط المشروع:



مخطط المشروع: (1-1) Figure

1.3 آلية عمل المشروع:

يتم التحكم أوتوماتيكيا في دوران الخلية الشمسية لتناسب مع اتجاه الشمس باستخدام مجسات تتبع الضوء (LDR) أو يدويا عن طريق المستخدم من خلال تطبيق إنترنت الأشياء.

يبدأ النظام بالكشف عن موقع الشمس (شدة الضوء) من خلال المجسات المتتبعة للضوء ومن ثم يرسل البيانات للتحكم (أردوينو ميجا) حيث أن المعلومات التي تصل يتم معالجتها لتعطي أمر للمحركات بالدوران حسب اتجاه الشمس.

القيم الناتجة من PV (Panel photovoltaic) والتيار والحرارة والرطوبة ترسل للأردوينو من خلال المجسات التابعة لها، بعد ذلك من خلال قطعة الإيثرنت المتصلة مع الأردوينو تسمح باتصالها مع الإنترنت، سوف ترسل القيم الناتجة من المتحكم عن طريق الأردوينو للتطبيق.

يتم عرض المعلومات والبيانات الناتجة من الخلايا على تطبيق على الهاتف المحمول أو الحاسوب بحيث يتم برمجته من خلال المستخدم باستخدام إنترنت الأشياء.

وأخيراً، حصل المستخدم على المعلومات المهمة الناتجة من الخلية الشمسية وأصبح باستطاعته التحكم بسهولة بالخلية الشمسية وتوجيهها لأفضل موقع للحصول على الطاقة المطلوبة من الخلية الشمسية.

إضافة إلى ذلك تطبيق إنترنت الأشياء الذي تم إنشاؤه يمكن برمجته لإرسال رسالة نصية أو إيميل للمستخدم كإشعار أن الجهد وصل للقيمة التي تم تحديدها مسبقاً من قبل المستخدم.

1.4 مزايا المشروع:

- تتبع موقع الشمس باستخدام مستشعرات LDR أو يدويًا بواسطة المستخدم من خلال لوحة القيادة لتطبيق إنترنت الأشياء.
- التحكم اليدوي للحصول على أفضل الظروف البيئية لعمل اللوحة الكهروضوئية واستخراج أقصى طاقة منها.
- توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وبكفاءة عالية دون الإضرار بالنظام البيئي.
- إرسال تنبيهات الإخطار (الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني) عندما يصل المستشعر إلى مستوى محدد مسبقاً (قيمة العتبة).

- من هنا نلاحظ إمكانية تحكم المستخدم بنظام الخلايا الشمسية دون التواجد في المكان الفعلي لها وهذه ميزة جيدة في حالات الطوارئ التي تحول دون وصولنا للخلايا ومراقبة عملها وفعاليتها.

1.5 ما الأدوات المستخدمة في المشروع:

من أجل تحقيق هذا المشروع، نستخدم مكونات مادية وبرمجية:

1.5.1 المكونات البرمجية:

- Arduino.
- Fritzing.
- Blynk.
- Proteus.

1.5.2 المكونات المادية:

- اردوينو ميكا 2560.
- قطعة إيثرنت.
- خلية شمسية.
- محرك تيار مستمر.
- مجس حرارة ورطوبة DHT11.
- مقاومة ضوئية LDR.
- H-Bridge.

1.6 فصول التقرير:

ينقسم هذا التقرير إلى 4 فصول:

الفصل 1: مقدمة لهذا المشروع، فكرة المشروع، مخطط المشروع.

الفصل 2: الأدوات المستخدمة في المشروع وشرح كل أداة على حدة.

الفصل 3: النتائج التي حصلنا عليها في مشروعنا.

الفصل 4: اختتام هذا المشروع والتوصيات المستقبلية.

الفصل الثاني

المكونات المادية والبرمجيات المستخدمة

يتحدث هذا الفصل عن المكونات المادية للمشروع والبرمجيات المساعدة في المشروع، وسنبداً بالحديث عن المكونات المادية:

2.1 المكونات المادية للمشروع:

المخطط:

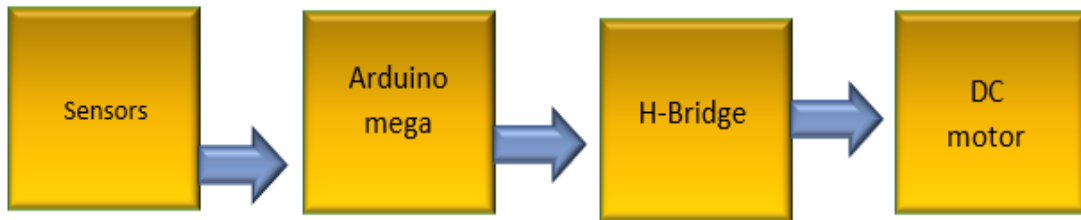


Figure (2-1): المكونات المادية للمشروع

2.1.1 ARDUINO MEGA 2560 أردوينو ميجا:

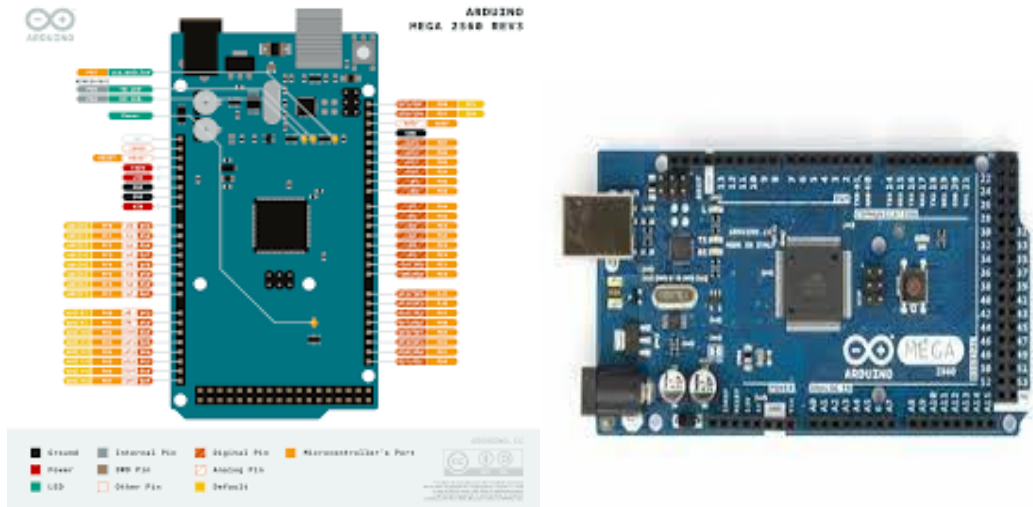


Figure (2-2): أردوينو ميجا

تعد الأريونو ميجا الأكبر حجماً حيث تحتوي العدد الأكبر من المنافذ برصيد 54 منفذ رقمي و 16 منفذ تماثلي، كما وتستعمل متحكماً من نوع ATmega2560. تحتوي على زر إعادة تشغيل ومنفذ USB إضافة إلى منفذ تزويد الطاقة.

2.1.1.1 المتحكم ATMEGA2560:

هو متحكم عالي الأداء يستند إلى (RISC (Reduced Instruction Set Computer ذات الطاقة المنخفضة، يحتوي هذا النوع على ذاكرة فلاش (Flash memory) بحجم 256KB و 8KB ذاكرة وصول عشوائي إضافة إلى 8KB من ذاكرة القراءة القابلة للمسح. ويحتوي أيضاً على 32 مسجلاً (Registers)، عداد وقت حقيقي (Real time counter)، 16 قناة لتحويل 10 بت من المعلومات التماثلية إلى رقمية و JTAG (Joint Test Action Group) للتدقيق البرمجي (Debugging).

يستطيع هذا النوع من المتحكمات إنتاج 16 MIPS (million instruction per second) بتردد 16MHz ويعمل على جهد يتراوح بين 4.5 فولت إلى 5 فولت.

2.1.1.2 المنافذ INPUT & OUTPUT PINS:

تحتوي الدارة على 54 منفذاً رقمياً تستخدم لإدخال الإشارات الرقمية 0 أو 5 فولت كما ويمكنها تأمين تيار يصل إلى 20 ميلي أمبير كحد أقصى. ويمكن استخدام 15 منفذ منها لإدخال إشارة (Pulse-width modulation) PWM، تحتوي الميجا أيضاً على 16 منفذاً تماثلياً لإدخال جهد يتراوح بين 0 إلى 5 فولت.

2.1.1.3 مداخل ومخارج الطاقة:

تمتلك الاردوينو القدرة على تزويد بعض القطع كالمجسات بالطاقة وذلك من خلال منفذ 5 فولت أو 3.3 فولت يمكنها تأمين تيار يصل إلى 50 ميلي أمبير كحد أقصى. كما وتمتلك بعض المنافذ الأرضية كذلك.

من جهة أخرى يمكن تزويد الاردوينو بالطاقة من خلال DC power jack الذي يستخدم مصدر جهد خارجي كالبطارية أو المحول حيث يمكن تزويد القطعة بجهد ثابت DC (Direct current) أو متناوب AC (Alternating current) على حد سواء باستخدام هذا المنفذ، كما ويمكن استخدام وصلة USB (universal serial bus) لتزويد القطعة بالجهد اللازم من خلال الحاسوب.

تحتاج الميجا إلى جهد يتراوح بين 6 فولت إلى 20 فولت لكن الجهد الموصى به يتراوح بين 7 إلى 13 فولت وذلك لضمان استقرار الدارة.

2.1.1.4 تلخيص أهم المواصفات:

- متحكم ATmega2560
- جهد تشغيل النظام الكهربائي: 5 فولت
- الجهد الكهربائي (الموصى به): 7_12 فولت
- الجهد الكهربائي (الحد الأقصى والأدنى): 6_20 فولت
- عدد المنافذ الرقمية (إدخال/إخراج): 54
- منافذ للتحكم PWM: 15.
- عدد المنافذ التناظري (إدخال): 16
- التيار المستمر لمنفذ 3.3 فولت: 50 ميلي أمبير.
- التيار المستمر لمنفذ (مدخل/مخرج) رقمي: 20 ميلي أمبير.
- مساحة الذاكرة: 256 كيلو بايت.

2.1.2 الإيثرنت:



الإيثرنت: (2-3) Figure

2.1.2.1 وصف القطعة:

يسمح هذا الدرع للوحة الاردوينو بالاتصال بالإنترنت.

- استخدم مكتبة Ethernet لكتابة الرسومات التي تتصل بالإنترنت باستخدام الدرع، يتصل درع إيثرنت بلوحة الاردوينو باستخدام رؤوس لف سلكية طويلة تمتد عبر الدرع. هذا يحافظ على تخطيط الدبوس سليما ويسمح بتكديس درع آخر في الأعلى.
- ما عليك سوى توصيل هذه الوحدة بلوحة الاردوينو الخاصة بك وتوصيلها بشبكته باستخدام كابل (RJ45) (Registered Jack-45) غير مدرج وإتباع بعض التعليمات البسيطة لبدء التحكم في عالمك عبر الإنترنت.
- يسمح لك بتوصيل Arduino UNO 328 أو MEGA 2650 1280 بالشبكة أو الإنترنت واستعادة أو تخزين الملفات على Micro SD.
- هناك فتحة لبطاقة micro-SD مدمجة، والتي يمكن استخدامها لتخزين الملفات للعرض عبر الشبكة، يمكن الوصول إلى قارئ بطاقة micro SD المدمج من خلال مكتبة (Secure SD (Digital

- يتضمن الدرع أيضا وحدة تحكم إعادة ضبط، لضمان إعادة ضبط وحدة W5100 Ethernet بشكل صحيح عند التشغيل.
- لم تكن المراجعات السابقة للدرع متوافقة مع Mega وتحتاج إلى إعادة التعيين يدويا بعد التشغيل.

2.1.2.2 ميزات:

- تسمح لوحة Arduino بالاتصال بالإنترنت.
- تصميم قابل للتكديس، يمكن دعمه مباشرة من قبل مكتبة Arduino Ethernet الرسمية.
- يمكن استخدامه لتخزين الملفات للعرض عبر الشبكة.
- يمكن الوصول إل SD باستخدام مكتبة (Mini SD TF (Trans Flash).
- يحتوي الدرع الحالي على وحدة طاقة عبر إيثرنت (Power over Ethernet) (POE) مصممة لاستخراج الطاقة من كابل إيثرنت من الفئة 5 الملتوي التقليدي.

2.1.3 اللوح الشمسي:



Figure (2-4): اللوح الشمسي

يتكون اللوح الشمسي من أعداد كبيرة من الخلايا الضوئية حيث يتكون اللوح الشمسي من السيليكون البلوري مثبت في إطار من الألمنيوم ويغطيه لوح من الزجاج، اللوح المنفرد ينتج قدرا محدودا من الطاقة لذلك نستخدم عدة ألواح مع بعضها البعض، حيث أن هذه الألواح تنتج الكهرباء عندما تصيب أشعة الشمس الإلكترونات المحيطة بذرات السيليكون فتتمر من خلال سلك حيث أن هذا السلك مصنوع من النحاس لأنه أكثر نقل للكهرباء من المعادن الأخرى.

2.1.3.1 شروط اللوح الشمسي:

- أن يكون شفاف وتكون له تغطية تحميه من ظروف الطقس.
- أن يوصل بين أجزائه كابلات تتحمل ظروف الطقس والمطر.
- أن تغطي هذه الخلايا الهشة بغطاء شفاف يحميها من الصدمات.
- حماية الخلايا والتوصيلات الكهربائية من الرطوبة والمطر.
- تبريد كاف للخلايا الشمسية.
- عزل الأجزاء الموصلة بالكهرباء.
- تنظيفها باستمرار حيث أن إنتاج الكهرباء في اللوح ينخفض عند اتساخه بالغبار حيث تنخفض قدرة اللوح تقريبا 45% في المناطق الصحراوية.

2.1.4 حساس الحرارة والرطوبة (DHT (Digital Humidity and Temperature sensor

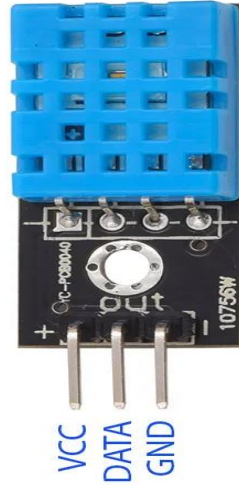


Figure (2-5): DHT11

عبارة عن مستشعر بسيط يقيس درجة الحرارة والرطوبة، سعره مناسب جدًا ورخيص، أيضًا يمكنك العثور عليه مثبتًا على وحدة (مثبتة على PCB (printed circuit board) لسهولة الاستخدام) كما هو معتاد في هذا النوع من المكونات الإلكترونية لـ Arduino.

يتألف الحساس DHT11 من ثلاثة عناصر أساسية: حساس رطوبة ذو نمط مقاومة، حساس حرارة NTC (Negative Temperature Coefficient) (ذو معامل حراري سالب) لقياس الحرارة، متحكم 8 بت يحول الإشارات التماثلية من الحساسين إلى إشارة رقمية واحدة على الخرج.

يملك حساس (DHT11) ثلاثة أقطاب: التغذية (VCC (Virtual Circuit Connection)، بيانات الخرج Data Out، والأرضي GND.

مجال جهد التغذية للحساس ما بين 3.5 فولت، 5.5 فولت ومنه يمكن استخدام منبع تغذية 5 فولت، البيانات على الطرف بيانات الخرج هي بيانات رقمية تسلسلية.

2.1.4.1 مواصفاته:

- سعر منخفض.
- فولتية دخل/خرج تتراوح بين 3 و 5 فولت.
- تيار أقصى تبلغ شدته 2.5 ميلي أمبير أثناء القيام بعملية التحويل (طلب البيانات).
- مجال قياس الرطوبة هو 20%-80% وبدقة 5%.
- مجال قياس الحرارة هو 0-50 درجة مئوية مع دقة تبلغ 2 درجة مئوية.

2.1.5 محرك التيار المستمر:



Figure (2-6): DC Motor

Operating voltage: 12v/dc

Speed under load: 174rpm

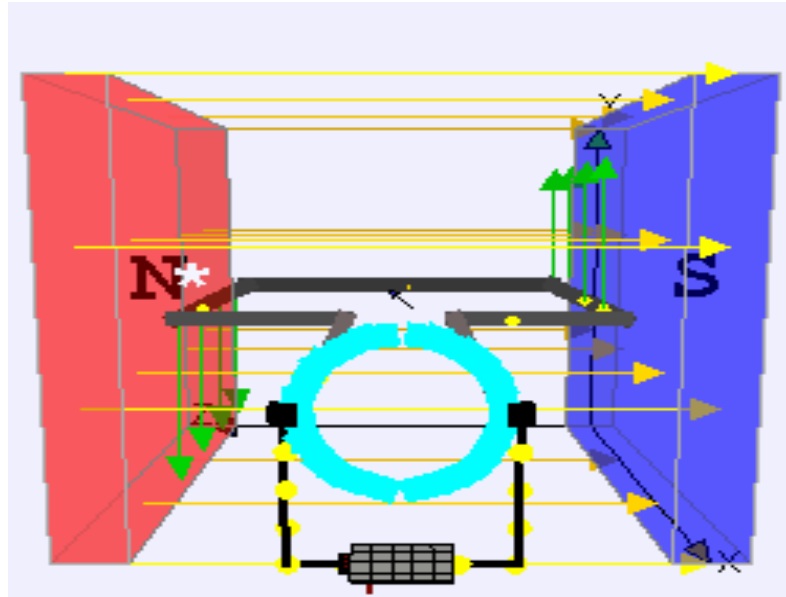
Max. gear load: 6kg/cm

Steady gear load: 2kg/cm

هو عبارة عن آلة تحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية باستخدام التيار المستمر.

2.1.5.1 مبدأ محرك التيار المستمر:

يتكون من مغناطيس ذاتي له قطب شمالي وقطب جنوبي (يسمى عضو ثابت) وحلقة سلكية في الوسط يجري فيها تيار مستمر (ويسمى عضو دوار)، يجري التيار في أحد ناحيتي الحلقة ذاهبا ويجري اتيا في النصف الآخر من الحلقة، تنشأ قوة لورنتز على نصفي الحلقة تجعل الحلقة تدور (القوة المؤثرة على ناحية اليمين من الحلقة تكون إلى أعلى. بينما اتجاه القوة المؤثرة على نصف الحلقة اليساري تكون إلى أسفل). الحلقة الزرقاء الموصلة للتيار إلى حلقة السلك مقسومة إلى نصفين بحيث يكون اتجاه التيار في يمين الحلقة ذاهبا دائما وفي النصف الآخر اتيا دائما، بهذا يستمر السلك في الدوران، الحلقة الزرقاء التي تمد السلك بالتيار يدخلها التيار عن طريق فرشتين موصلتين للتيار. موصولتان بمصدر كهربائي مستمر مثل بطارية، ينعكس التيار في السلك كل نصف دورة.

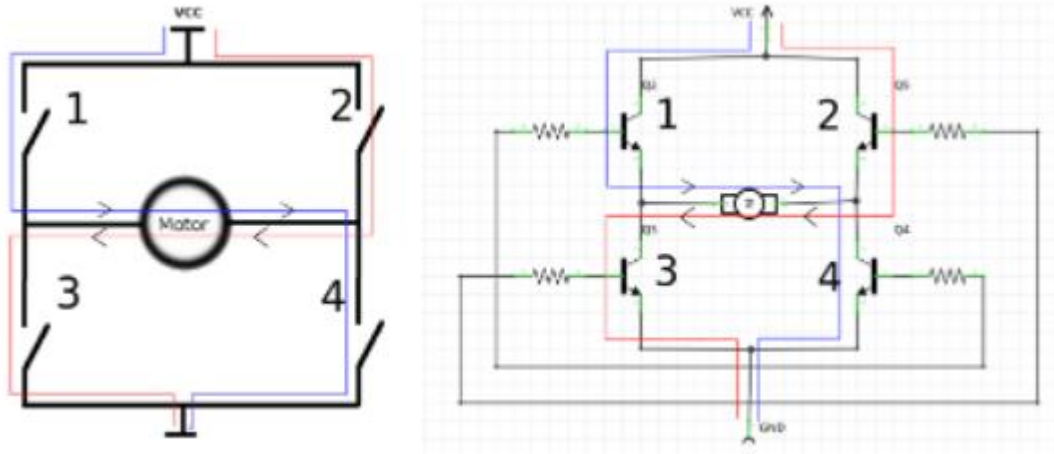


2.6 H-Bridge:

هو عبارة عن أربعة ترانزستور موصلين معا بشكل معين لتمكين المحرك من الدوران في اتجاهين مختلفين.

2.6.1 فكرة عمله:

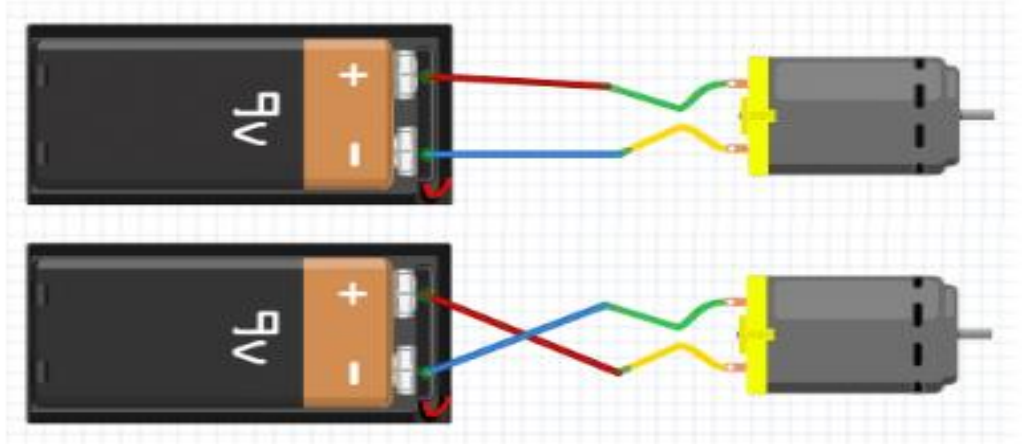
الصورة التالية توضح كيف يتركب ال H-Bridge:



فكرة عمل ال H-Bridge: (2-7) Figure

عند تشغيل كلا الترانزستور 1 و 4 يعمل المحرك نحو الاتجاه الأول وعند تشغيل الترانزستور 2 و 3 يعمل المحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق.

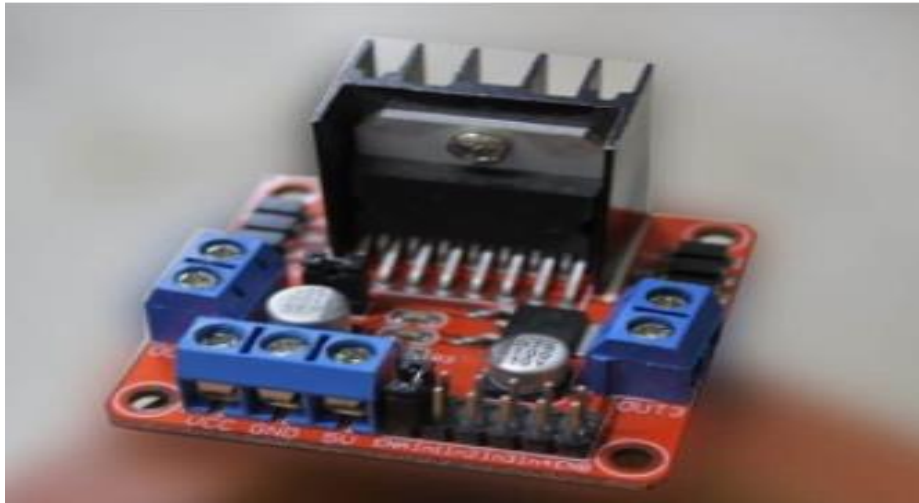
وبذلك، يتم عكس الدوران أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى تغيير التوصيل يدويا. على عكس محرك التيار المستمر، الذي يتم عكس اتجاهه عن طريق عكس أطراف المحرك مع مصدر التيار الكهربائي.



في الحالة الأولى، سيدور المحرك مع اتجاه عقارب الساعة. وبعكس توصيل الأطراف (كما هو موضح بالحالة الثانية) سينعكس اتجاه الدوران ليصبح عكس عقارب الساعة.

L298 Motor Driver 2.6.2

هو عبارة عن H-Bridge تم تجميعها ووضعها في IC، ليتم استخدامها بسهولة. يمكن استخدام واحد من IC (Integrated Circuit) للتحكم في محركين في نفس الوقت. لكل محرك مخرج خاص به وأطراف تحكم خاصة.



ولنتمكن من تشغيل التحرك في اتجاهين، يتم تشغيل الطرف الأول من ال L298 للأردوينو في المحرك فيدور المحرك في الاتجاه الأول، وعند تشغيل الطرف الثاني سيدور بالاتجاه المعاكس.

2.6.3 الأطراف المستخدمة:

طرفي المحرك	Output A
طرف البطارية الموجب	VCC
5v في الاردوينو	5v
gnd في الاردوينو	GND
12 في الاردوينو	IN1
13 في الاردوينو	IN2

Figure (2-8): أطراف ال H-Bridge

2.6.4 شرح الدائرة:

لا يمكن توصيل محرك التيار المستمر مباشرة مع الأردوينو وذلك لأن المحرك يحتاج إلى تيار عالي لا يستطيع الأردوينو إعطاؤه له لذلك، سنقوم باستخدام ال L298 كدائرة بين الاردوينو الذي يعمل مع تيار صغير والمحرك الذي يحتاج إلى تيار عالي.

يتم توصيل الدائرة كما هو موضح في الصورة:

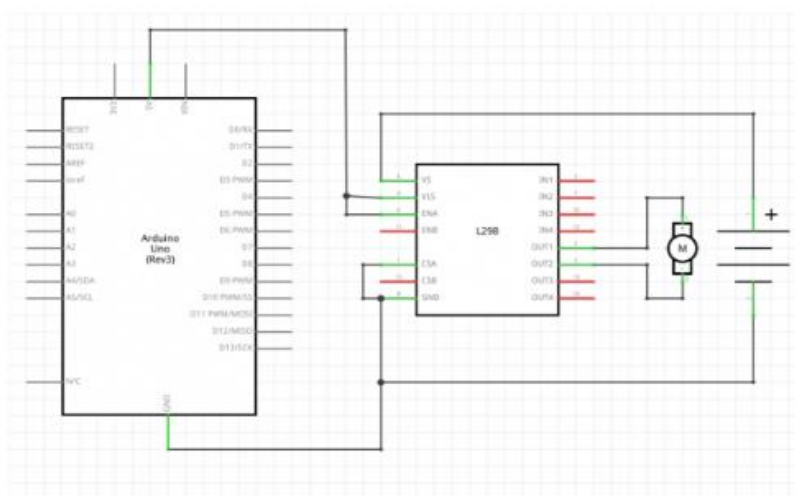


Figure (2-9): شرح دائرة ال H-Bridge

2.1.7 المقاومة الضوئية:

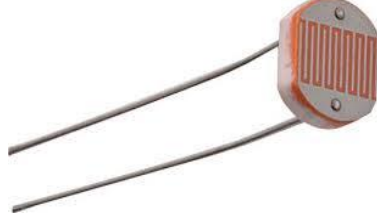


Figure (2-10): المقاومة الضوئية

(بالإنجليزية: Light Dependent Resistor) ويرمز لها اختصارا LDR هي مقاومة كهربائية حساسة للضوء، تقل مقاومتها عند شدة سطوع الضوء عليها، وبسبب هذه الخاصية يستفيد منها الفنيون وواضعوا الدوائر الكهربائية تستخدم تلك الخاصية لأداء أعمال كثيرة منها: دوائر إنذار بالضوء وأيضا إنذار بالظلام. ومن أشهر تطبيقاتها مصابيح الشارع، حيث تستعمل للتشغيل والإطفاء الآلي.

2.1.7.1 تركيب المقاومة الضوئية:

تغطي مادة عازلة مثل: السيراميك بطبقة رقيقة من مادة شبه موصل حساسة للضوء. وتتكون توصيلاتها الكهربائية من طرفين معدنيين في هيئة مشطين متقابلين مثبتان عليها.

توصل الأطراف بأسلاك التوصيل وتغطي المقاومة الضوئية بالصمغ الصناعي الشفاف. وأحيانا تحفظ المقاومة في حافظة معدنية ذات نافذة من الزجاج ويخرج منها سلكي التوصيل المعزولين.

:Coupling 2.1.8



Figure (2-11): coupling

هو عبارة عن عنصر ميكانيكي يستخدم لربط عمودين معًا في نهايتيهما بغرض نقل القدرة. الغرض الأساسي منه هو ربط قطعتين من المعدات الدوارة مع السماح بدرجة معينة من المحاذاة أو الحركة النهائية أو كليهما.

لا يسمح عادةً بفصل الأعمدة أثناء التشغيل، ولكن توجد وصلات تحد من عزم الدوران يمكن أن تنزلق أو تتفصل عند تجاوز بعض حد عزم الدوران. يمكن أن يؤدي اختيار أدوات التوصيل وتركيبها وصيانتها إلى تقليل وقت الصيانة وتكلفة الصيانة.

تستخدم وصلات العمود في الآلات لعدة أغراض. تتمثل الوظيفة الأساسية في نقل الطاقة من طرف إلى طرف آخر.

2.1.9 مستشعر التيار ACS712:

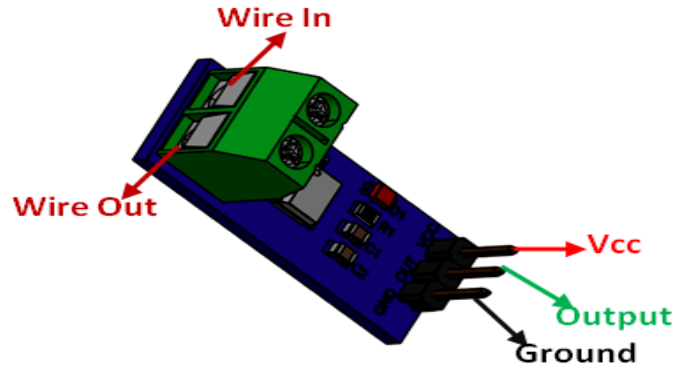


Figure (2-12): مستشعر التيار ACS712

يعد الاستشعار والتحكم في التدفق الحالي مطلباً أساسياً في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك دوائر الحماية من التيار الزائد وشواحن البطاريات وإمدادات الطاقة في وضع التبديل وعدادات واط الرقمية ومصادر التيار القابلة للبرمجة وما إلى ذلك.

تعتمد وحدة ACS721 الحالية على مستشعر ACS712 ، والذي يمكنه الكشف بدقة عن التيار المتردد أو التيار المستمر، يمكن أن يصل الحد الأقصى لتيار AC أو DC الذي يمكن اكتشافه إلى 30 أمبير، ويمكن قراءة الإشارة الحالية عبر منفذ الإدخال / الإخراج التناظري من الاردوينو.

يمكن لمستشعر التيار ACS712 قياس التيارات بين 30- و 30+ أمبير بطريقة سهلة وآمنة، حيث يستخدم لقياس التيار الكهربائي المطبق على الحمل في الدائرة.

يكشف استخدام مستشعر تأثير المجال المغناطيسي المتولد عن تدفق التيار، ويعزل أطراف التوصيل تماماً عن دبابيس Vcc و GND و OUT.

مميزات هذا الحساس:

- له عزل كهربائي بين دائرة التحكم والدائرة التي نريد قياس التيار عندها.
- له مجال واسع من التيارات التي يمكننا قياسها بواسطته تصل لغاية 30 امبير.
- مقاومة الدخل له متدنية، مما يجعل الطاقة المتبددة خلاله قليلة.
- قيمة مقاومة المخرج Vout تكون كنسبة لفولتية التغذية، مما يسهل الحسابات في هذا الحساس.

2.2 البرمجيات المستخدمة:

2.2.1 الأردوينو:

بيئة تطوير الأردوينو: هي الأداة المستخدمة في كتابة الأكواد البرمجية بلغة Arduino C وتحويلها بعد ذلك إلى صيغة تنفيذية يمكن وضعها على المتحكم الدقيقة الموجودة على البوردة، وتتميز بيئة تطوير أردوينو بالبساطة والسهولة في التعامل فهي تكاد تخلو من أي تعقيدات في المظهر العام وتحتوي فقط على ما يحتاجه المبرمج ليبدأ تطوير برامج بلغة Arduino C كما أنها تستخدم في نفس الوقت لرفع البرنامج مباشرة إلى المتحكم الدقيقة وبذلك لن نحتاج إلى برنامج آخر مخصص لرفع الصيغة التنفيذية للبوردة.



بيئة تطوير اربوينو: (2-13) Figure

2.2.1.1 بيئة تطوير لأربوينو:

تتكون بيئة التطوير البرمجية من واجهة بسيطة وتنقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية:

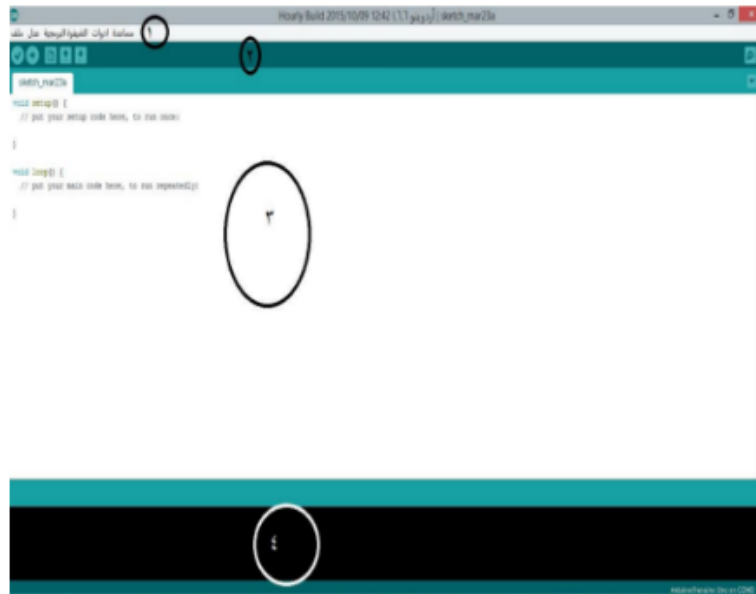
الأول: شريط القوائم.

الثاني: شريط الأوامر السريعة.

الثالث: منطقة كتابة الأكواد البرمجية.

الرابع: الجزء الخاص بعرض التنبيهات والأخطاء البرمجية في بيئة التطوير.

2.2.1.2 واجهة برنامج الأريدينو:

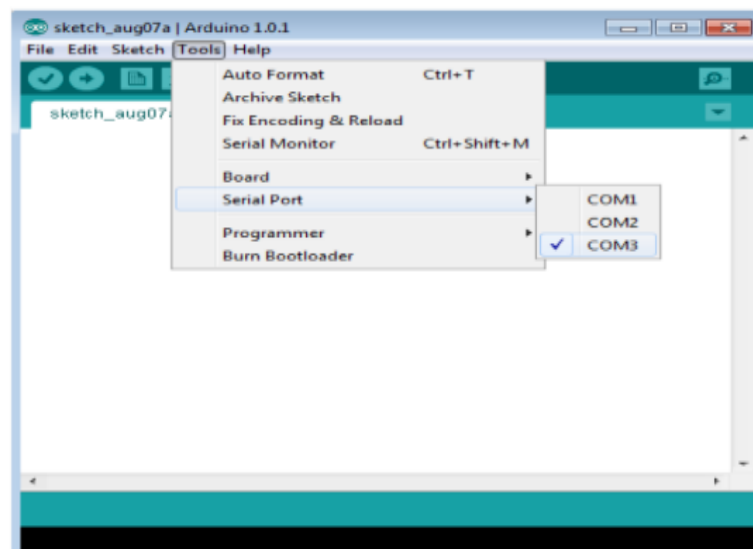


تجهيز بيئة التطوير:

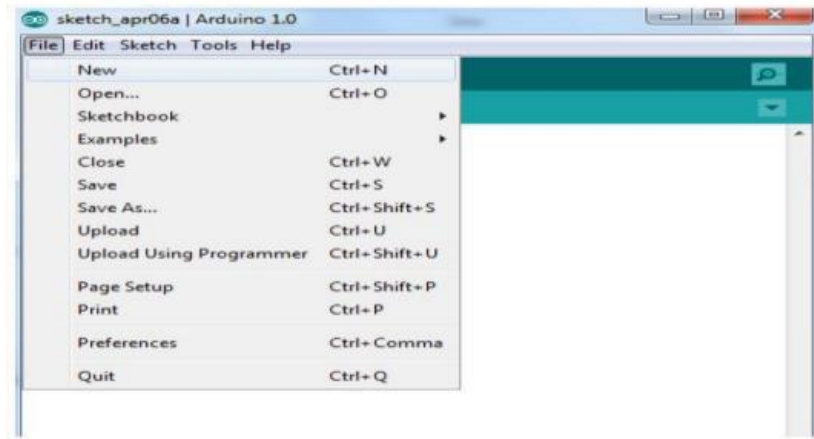
أول خطوة لتجهيز البيئة التطويرية هي اختيار اللوحة الإلكترونية التي سنتعامل معها ويتم ذلك عن طريق الذهاب إلى قائمة Tools واختيار Board نختار نوع البوردة المتوفرة لدينا وفي هذه الحالة سنختار Arduino Mega 2560 كما في الصورة التالية:



لاحظ رقم المنفذ المستخدم في أردوينو من مدير الأجهزة والتي تظهر لنا رقم المنفذ COM3 مع ملاحظة أن ذلك الرقم قد يختلف عندك.



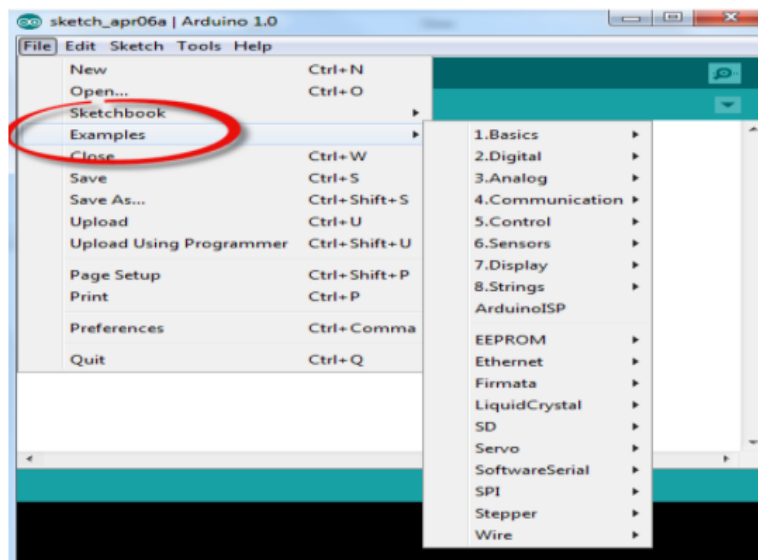
الخطوة الأخيرة هي اختيار منفذ التوصيل بأردوينو من قائمة tool-serial port بعد ذلك تستطيع البدء في كتابة أول برنامج لك على الاردوينو وذلك عن طريق اختيار new من قائمة file الموجودة بشرط القوائم كما في الصورة التالية:



او يمكنك اختيار New مباشرة من شريط الاوامر السريع



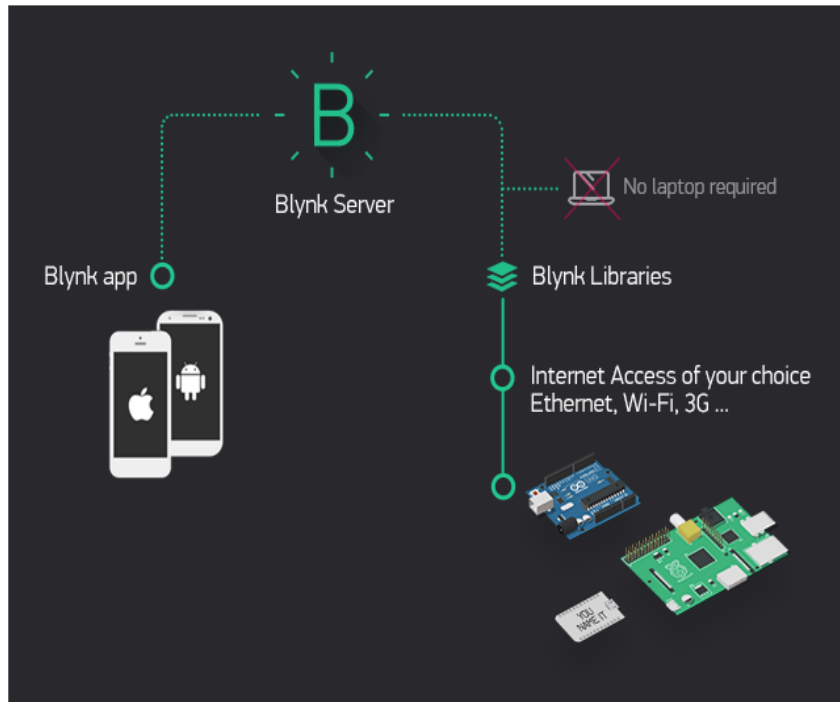
أيضا توفر لك البيئة مجموعة تطويرية من الأمثلة البرمجية الجاهزة والتي تستطيع الوصول إليها من خلال قائمة Example الموجودة في قائمة files الرئيسية كما في الصورة:



تجهيز بيئة التطوير: (2-14) Figure

Blynk App:2.2.2

هو تطبيق للجوال يتيح لنا بسهولة إنشاء لوحة تحكم لـ Arduino، يمكن تنزيل Blynk على كل أجهزة IOS و Android، يقوم التطبيق بالتحكم بالمشروع عن طريق الاتصال بـ Blynk server والذي قوم بالتواصل مع لوح الأردوينو الخاص بي والمتصل بالإنترنت، يحتوي التطبيق على الكثير من الأدوات مثل: Button, Joystick, Graph, Notification...etc، هناك حد من عشرة مشاريع في التطبيق لكل واجهة مستخدم.



2.2.2.1 إعداد تطبيق Blynk لمراقبة الخلية الشمسية والتحكم فيها:

فيما يلي خطوات تكوين تطبيق Blynk في هاتفك واستخدامه للمشروع:

1. نقوم بتنزيل تطبيق Blynk من متجر Google play أو App store وتنصيبه.

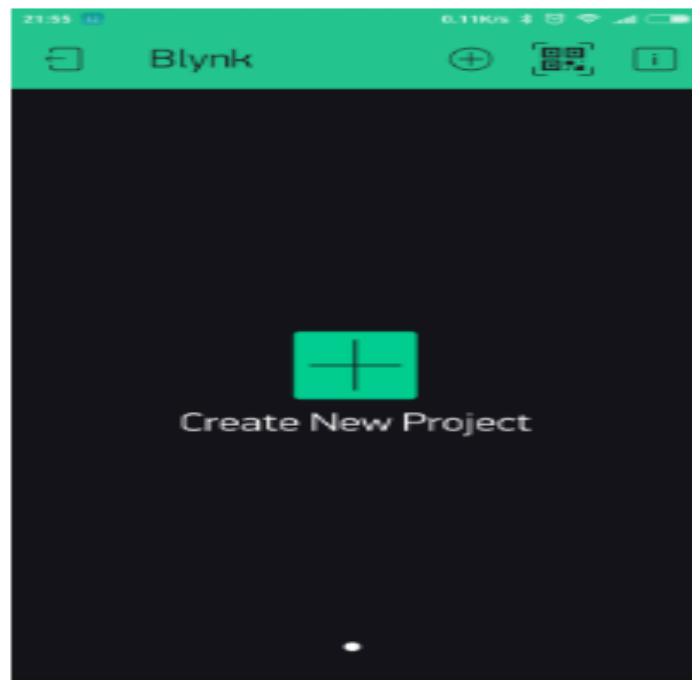
Blynk Apps for iOS or Android



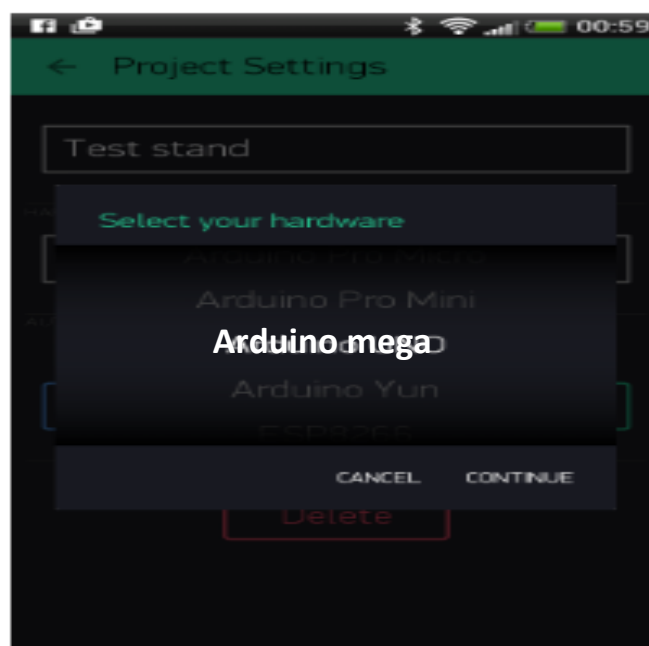
2. بعد التنصيب نحتاج إلى إنشاء حساب في هذا التطبيق (يمكنك استخدام حساب Gmail الخاص بك).



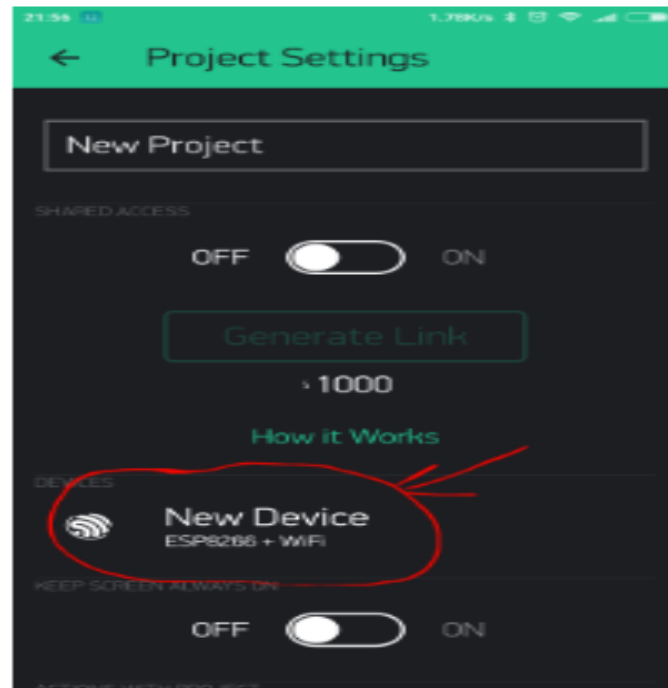
3. بعد إنشاء الحساب سيتم فتح نافذة انقر فوق New project.



4. الآن قم بإعطاء اسم المشروع وفقاً لاختيارك وفي الجهاز اختر Arduino mega وفي نوع الاتصال اختر Ethernet shield ثم انقر فوق إنشاء.

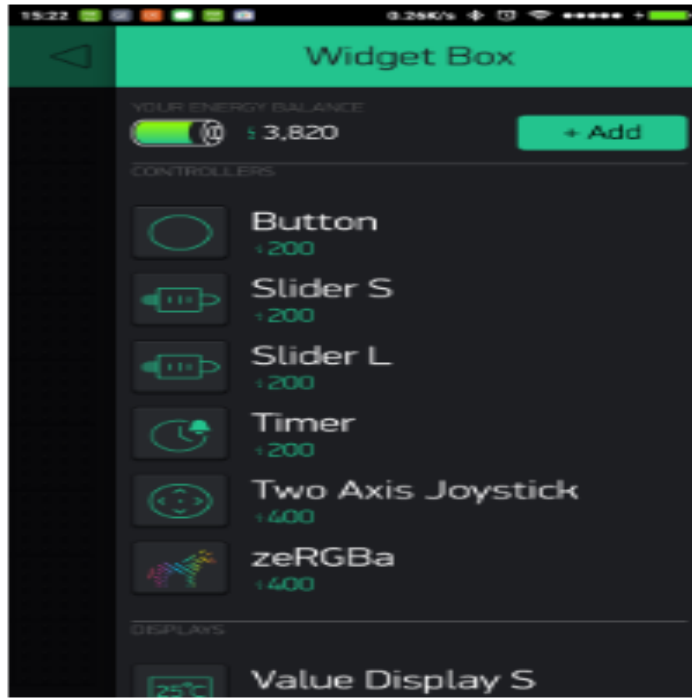


5. ستظهر الآن نافذة توضح أن رمز المصادقة الخاص بك الذي ستحتاج إليه لاحقًا يتم إرساله إلى معرف البريد المعني الذي قمت بإنشاء حسابك عليه. يمكنك فتح بريدك الإلكتروني للتحقق من مفتاح المصادقة.



6. بعد النقر فوق "موافق" ، ستجد نافذة قماشية.

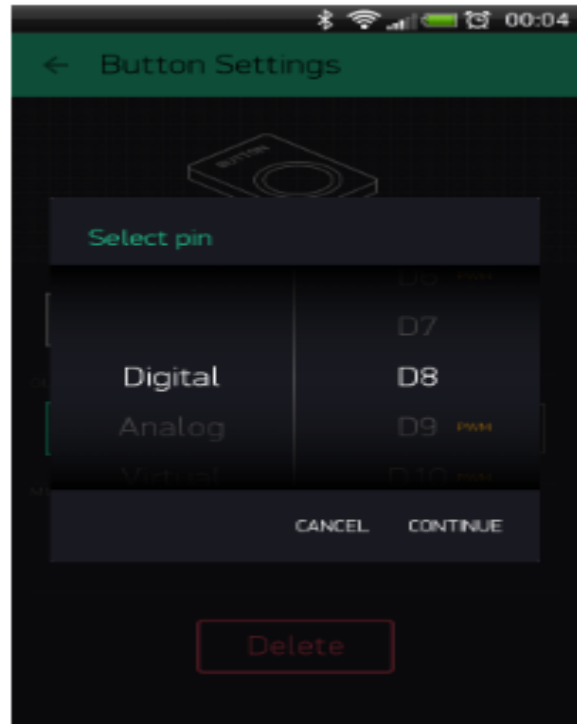
1. الآن، انقر في أي مكان على اللوحة لفتح مربع الأدوات. جميع الحاجيات المتاحة موجودة هنا. اختر الآن زرًا.



2. انقر فوق عنصر واجهة المستخدم لتغيير الإعداد.

3. اضبط طرف الإخراج على V1 لأنني آخذ الإخراج هنا من دبوس D/A ، يمكنك التغيير وفقًا

لك. في الوضع حدد للتبديل.



4. عندما تنتهي من هذا الإعداد، تكون جاهزاً للعمل مع هذا التطبيق. عند الضغط على زر التشغيل، ستنتقل من وضع التحرير إلى وضع التشغيل حيث يمكنك التفاعل مع الجهاز. في وضع PLAY، لن تتمكن من سحب أو تعيين عناصر واجهة مستخدم جديدة، اضغط على STOP للرجوع إلى وضع STOP.

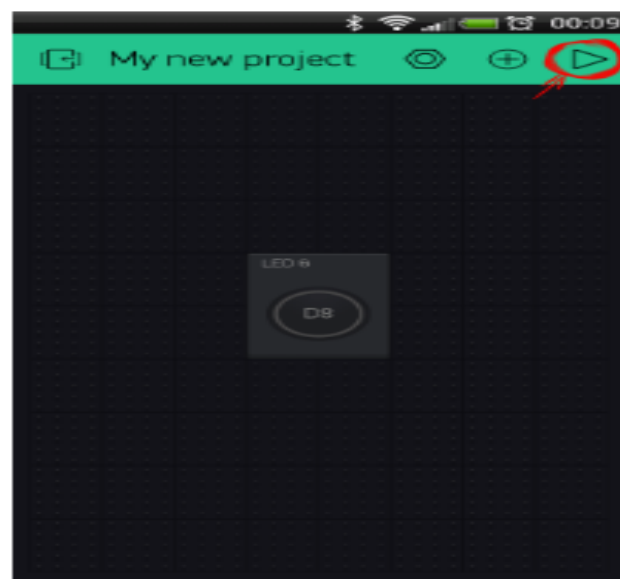


Figure (2-15): Blynk app

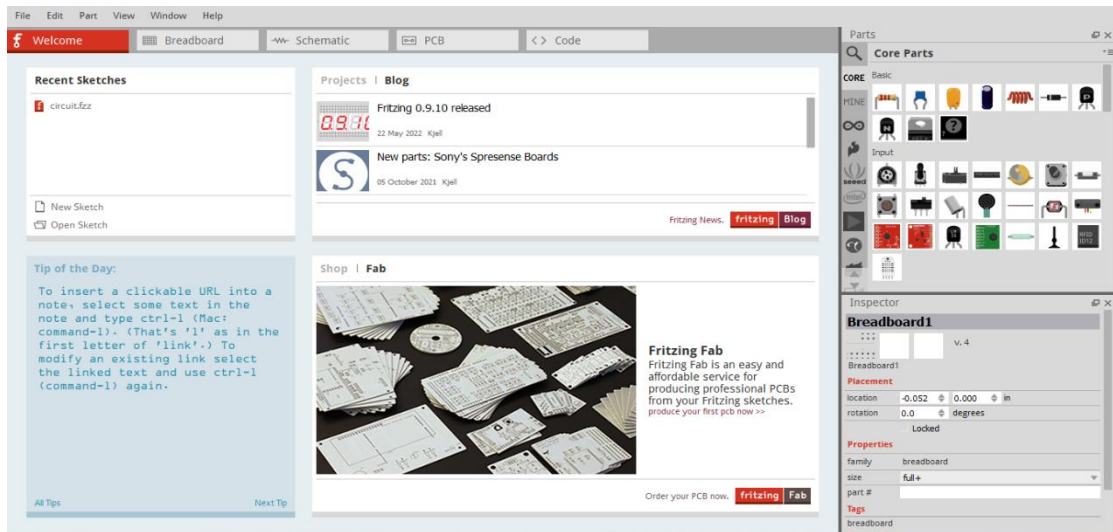
Fritzing 2.2.3

هو مبادرة أجهزة مفتوحة المصدر تجعل الإلكترونيات في المتناول كمواد إبداعية لأي شخص. تقدم أداة برمجية وموقعًا إلكترونيًا وخدمات مجتمعية لمعالجة الدوائر مع Arduino، مما يعزز نظامًا بيئيًا إبداعيًا يسمح للمستخدمين بتوثيق نماذجهم الأولية ومشاركتها مع الآخرين وتعليم الإلكترونيات في الفصل الدراسي وتصميم وتصنيع PCBs (Printed Circuit Board) احترافيًا.



2.2.3.1 التنزيل والبدء:

1. قم بتنزيل أحدث إصدار وهو 0.9.10 الذي تم إصداره في 22 مايو 2022.
2. قم بفك ضغط fritzing.pc.rar وانقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل Fritzing.exe مباشرة.



3. انقر فوق شريط قوائم علامة التبويب العلوي للتبديل إلى طريقة العرض [Breadboard].

4. ابحث عن المكونات المناسبة في مكتبة المكونات على اليمين وابدأ بناء دارتك.

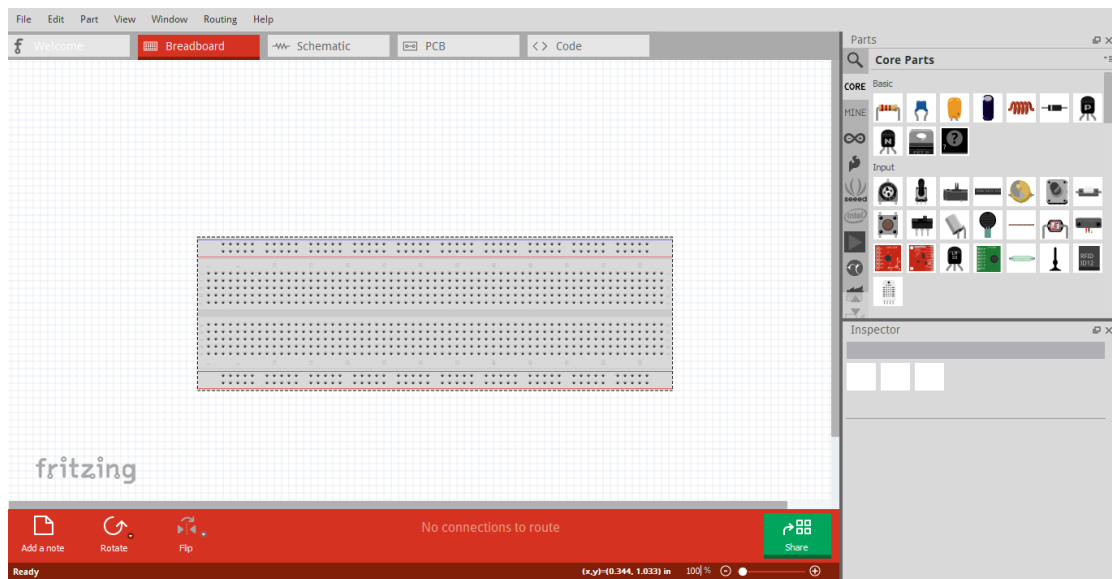
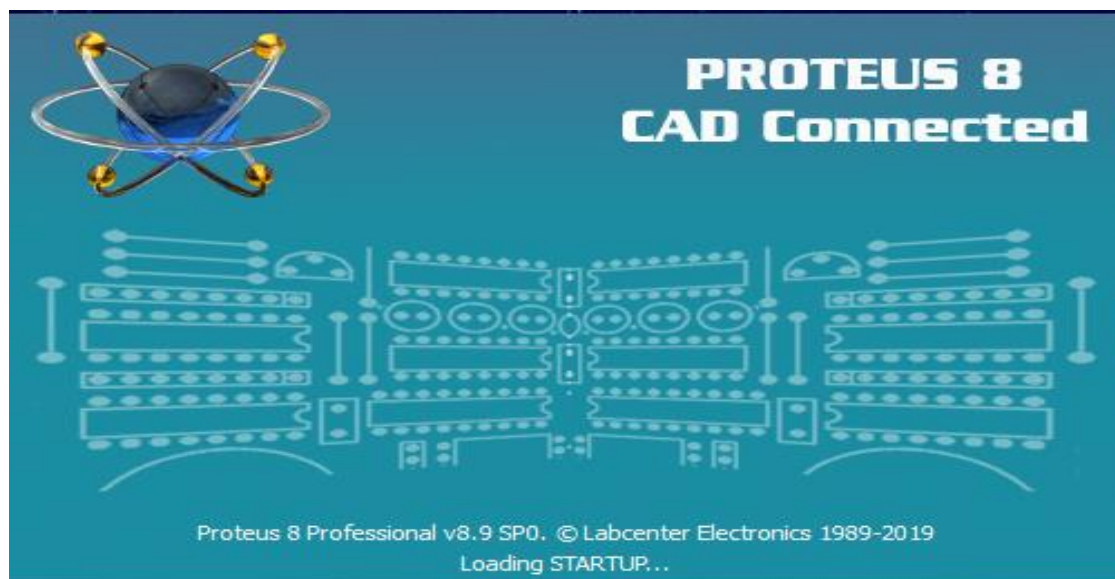


Figure (2-16): Fritzing app

من أجل محاكاة المشروع، استخدمنا برنامج Proteus 8.3 حيث يكون البرنامج افتراضي استخدمناه لمحاكاة عمل كل جزء من المشروع ثم قمنا بتجميع المشروع ومحاكاته كاملاً.



3.1.1 الخطوة 1

محاكاة عمل ال LDR

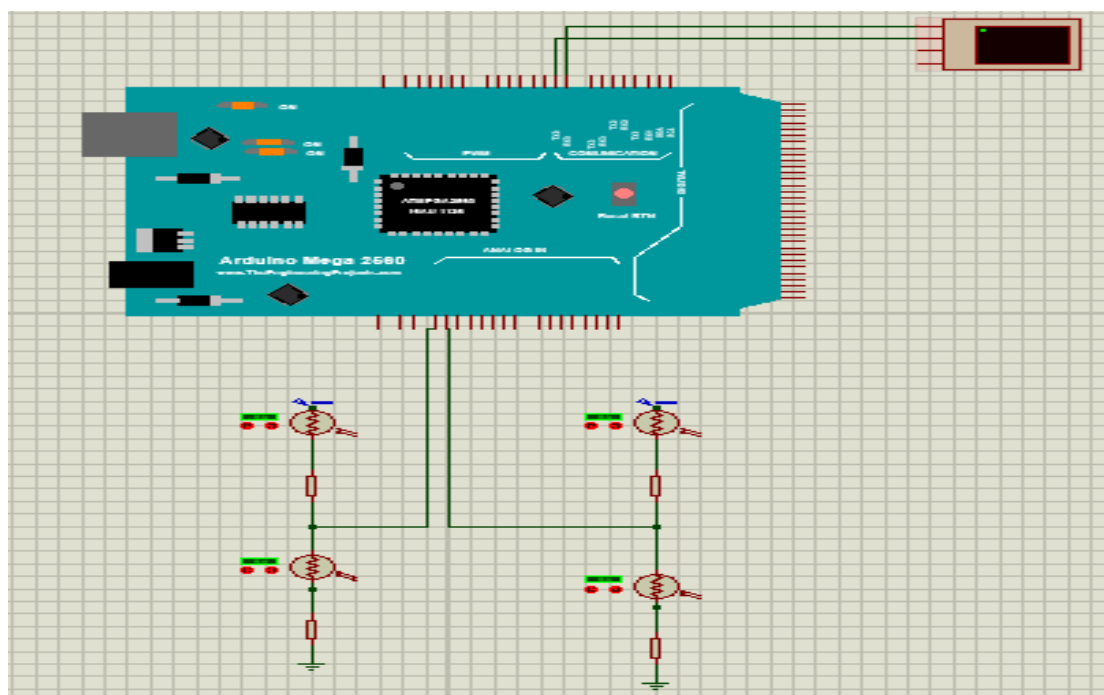


Figure (3-2): محاكاة عمل LDR

كما هو مبين في الشكل تُستخدم أربع وحدات LDR لاستشعار موضع الشمس، يتم توصيل مستشعرات LDR بـ Arduino من خلال دبابيس تناظرية A0 and A1.

3.1.2 الخطوة 2

محاكاة عمل مواتير ال DC و H-Bridge

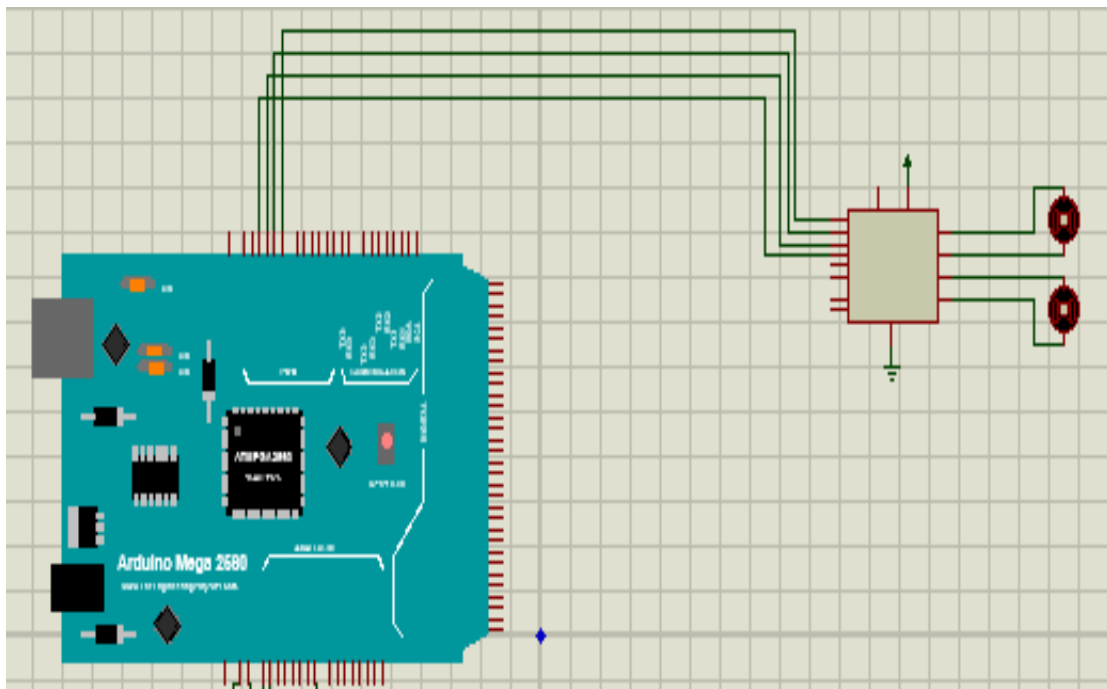


Figure (3-3): محاكاة عمل ال DC و H-Bridge

يتم استخدام محركين DC motor لتشغيل جهاز التعقب الشمسي ويتم التحكم فيهما بواسطة لوحة H-Bridge L298 والتي تعمل كوسيط بين المحرك ولوحة Arduino التي ستعطيها الأوامر من خلال دبابيس PWM 8,9,10,11.

يقوم محرك التيار المستمر الأيسر الأيمن (DC Motor) (L-R) بتدوير جهاز التعقب الشمسي على المحور الرأسي (شرق / غرب)، بينما يقوم محرك التيار المستمر لأعلى ولأسفل (DC Motor) (N-S) بتدوير المنتبج الشمسي على المحور الأفقي (جنوب / شمال).

3.1.3 الخطوة 3

محاكاة عمل ال DHT11 وال ACS712 Current sensor

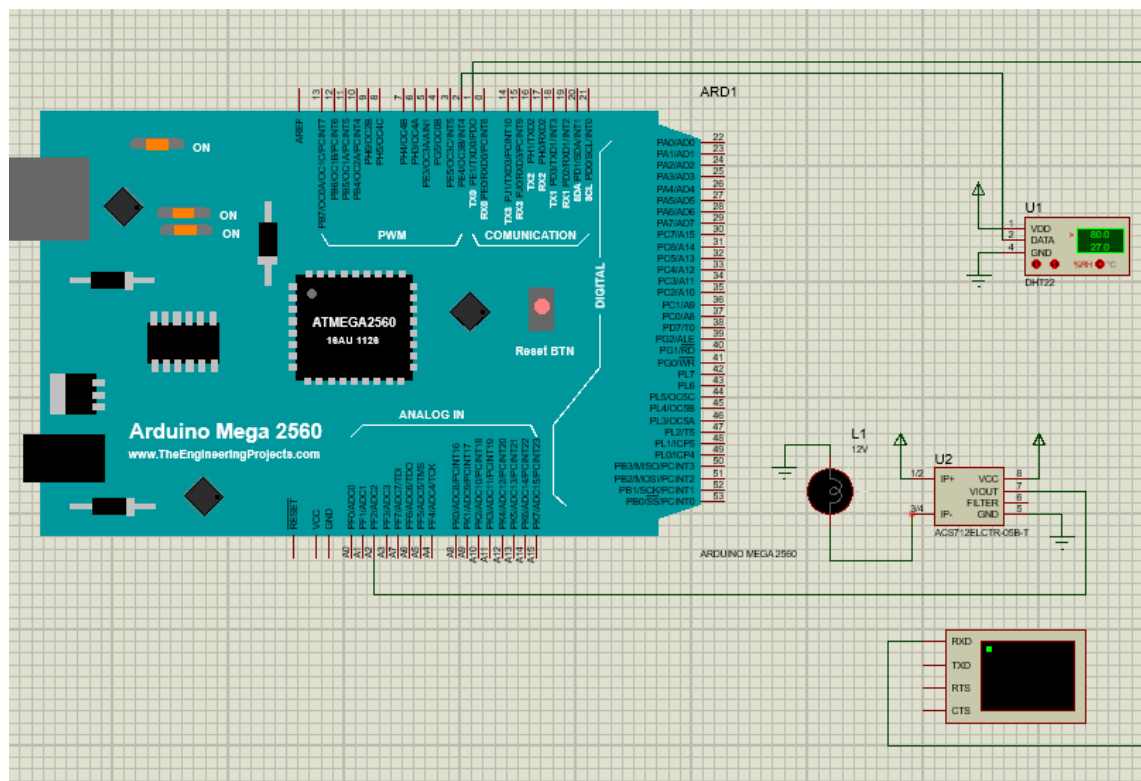


Figure (3-4): محاكاة عمل DHT 11

يتم قياس درجة الحرارة والرطوبة من خلال مستشعر DHT11، يحتوي DHT11 على مقاوم حراري ومستشعر رطوبة سعوي مضمن فيه لقياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية، يستخدم هذا المستشعر سلك إشارة واحدًا لنقل البيانات إلى Arduino (digital pin 2) وسلكين للطاقة.

كما و يتم قياس التيار القادم من الخلية الشمسية باستخدام مستشعر التيار ACS712 الذي يوصل بحمل (لمبة صغيرة) كما في الشكل و له ثلاث أطراف: VCC,GND,OUT .

3.1.4 الخطوة 4

محاكاة عمل دائرة مجزئ الجهد

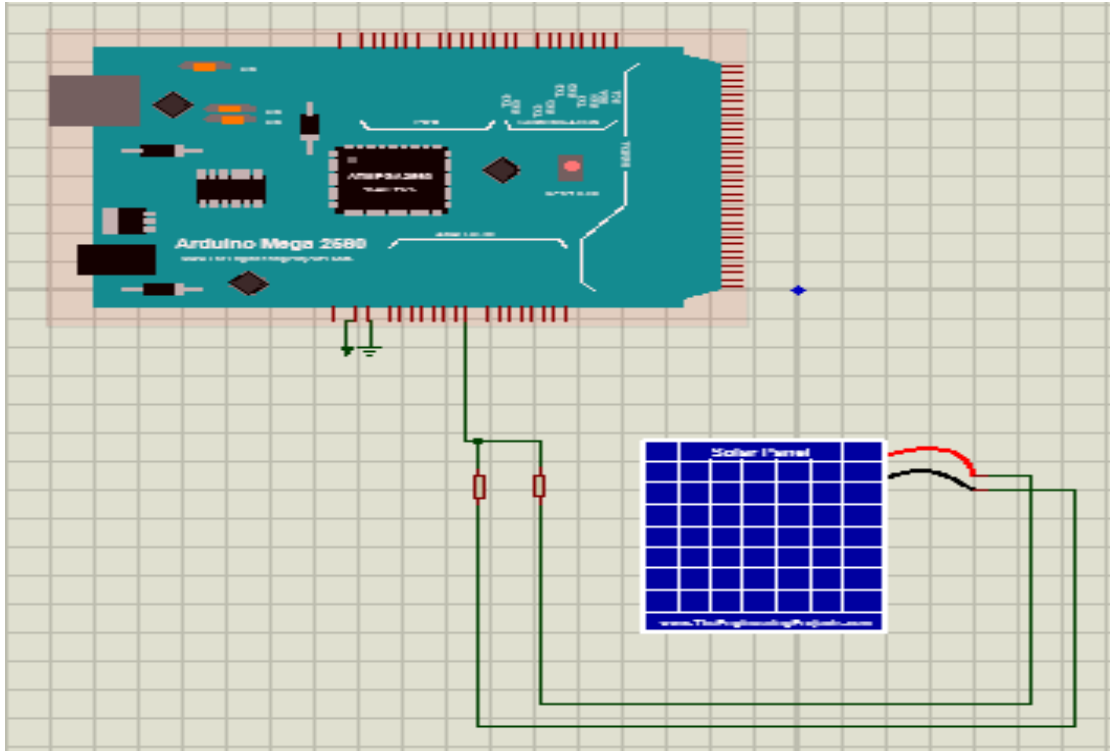


Figure (3-5) محاكاة عمل دائرة مجزئ الجهد

يتم توصيل خرج مقسم الجهد بمدخل تناظري (A4 على سبيل المثال) من Arduino ثم يقوم المحول تناظري إلى رقمي (ADC) الخاص بالمتحكم الدقيق بتحويل القيمة التناظرية المقروءة بواسطة A0 إلى قيمة رقمية بين 0 و 1023 لأن ADC مُشَفَّر في 10 بت.

ويتم قياس الجهد والتيار الكهروضوئي من خلال دائرة مقسم الجهد التي تعمل أيضاً كحمل وتتكون من سلسلتين مقاومات 67k و 10k أوم، يتم توصيل خرج الدائرة الفاصلة بطرف Arduino التناظري A4.

التجميع النهائي للدائرة

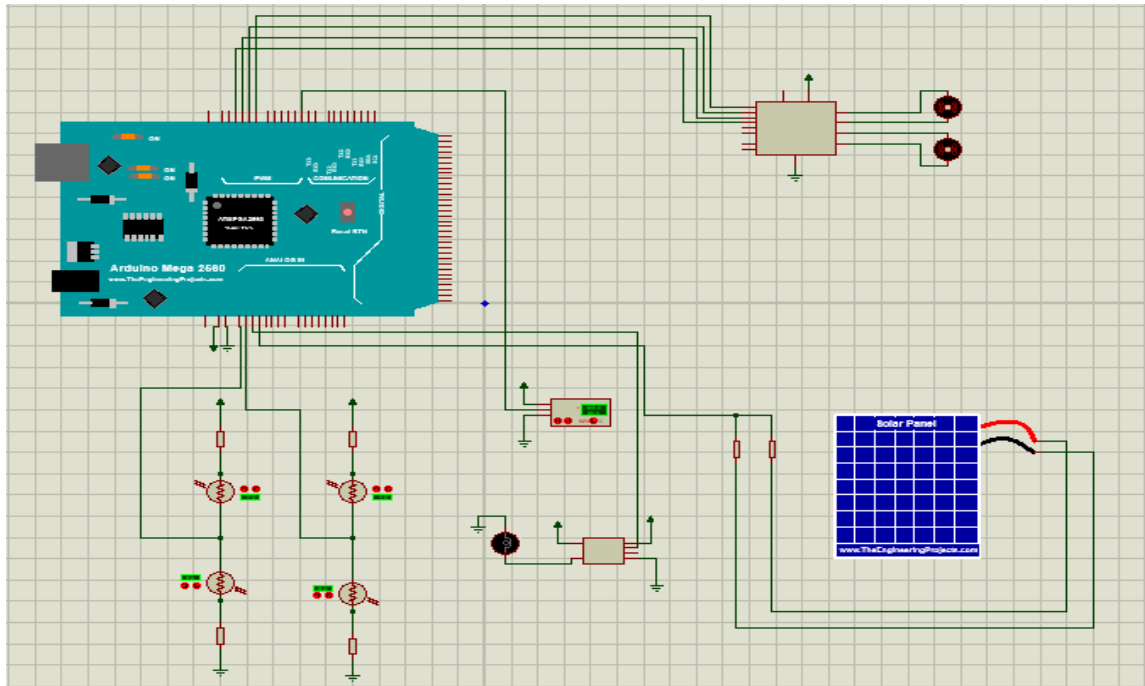
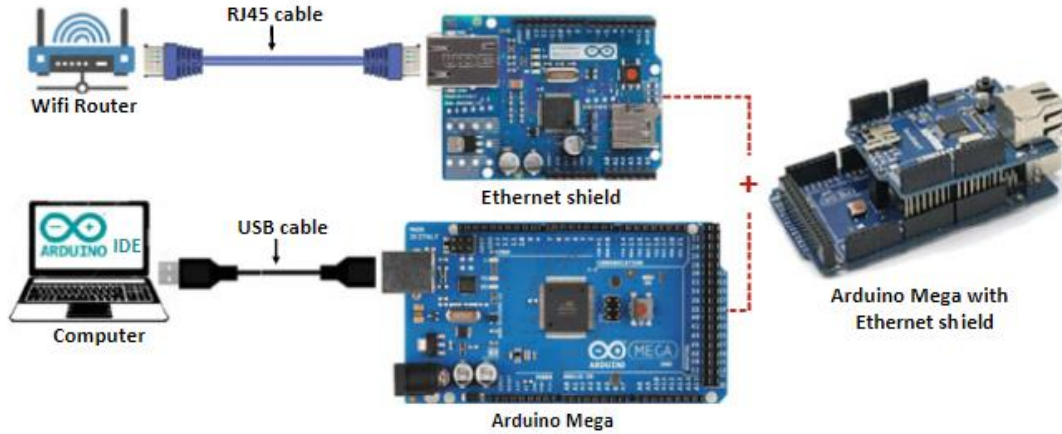


Figure (3-7): التجميع النهائي للدائرة

كما هو مبين في الشكل يتكون نظام تعقب الطاقة الشمسية IoT من لوحة PV، ومحركين، وأربعة مستشعرات LDR، ودائرة مقسم للجهد، ومستشعر درجة الحرارة والرطوبة، و LED، ولوحة Arduino Mega، اللوحة الكهروضوئية المستخدمة 8 × 7 سم في الحجم ويمكنها توليد جهد يصل إلى 30 فولت.

3.2 توصيل ال Arduino و Ethernet Shield.

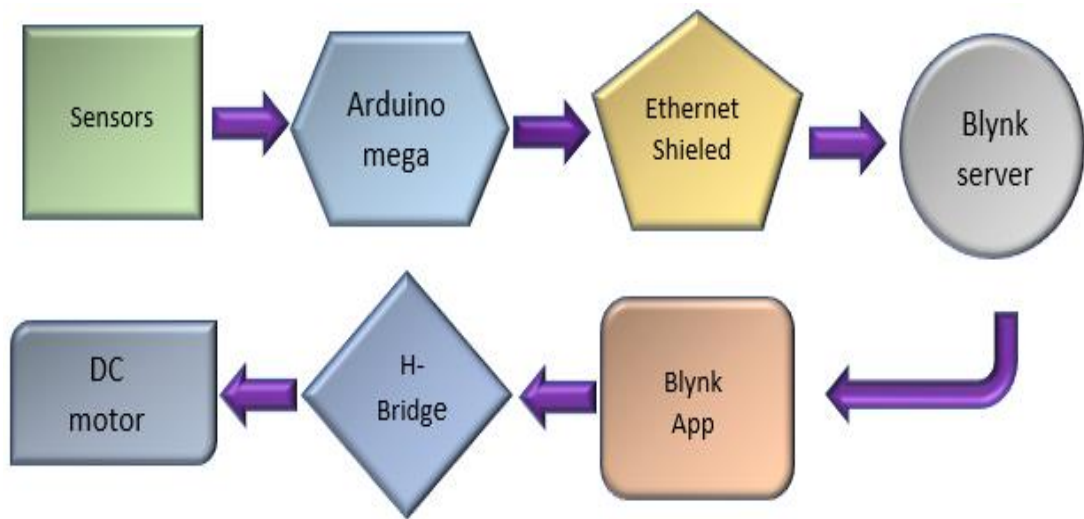


توصيل ال Arduino و Ethernet: (3-8) Figure

يتم استخدام Arduino Mega مع متحكم ATmega256 كمتحكم مضمن يتفاعل مع درع Arduino Ethernet جنبًا إلى جنب مع منصة المراقبة، يجب توصيل درع Ethernet المثبت فوق لوحة Arduino، بجهاز توجيه (Wi-Fi أو كمبيوتر شخصي) من خلال كبل RJ45 كما هو موضح في الشكل، يعتمد Ethernet Shield على شريحة Ethernet Wiznet W5100 التي توفر شبكة (IP) لبروتوكولات TCP (Transmission Control Protocol) و UDP (User Datagram Protocol).

○ حالة وضع تعقب الطاقة الشمسية (يدوي أو تلقائي) ستكون وفق حالة اللد في تطبيق Blynk
فإن كان في حالة On سيشير إلى الوضع التلقائي و إن كان في حالة off سيكون في الوضع اليدوي.

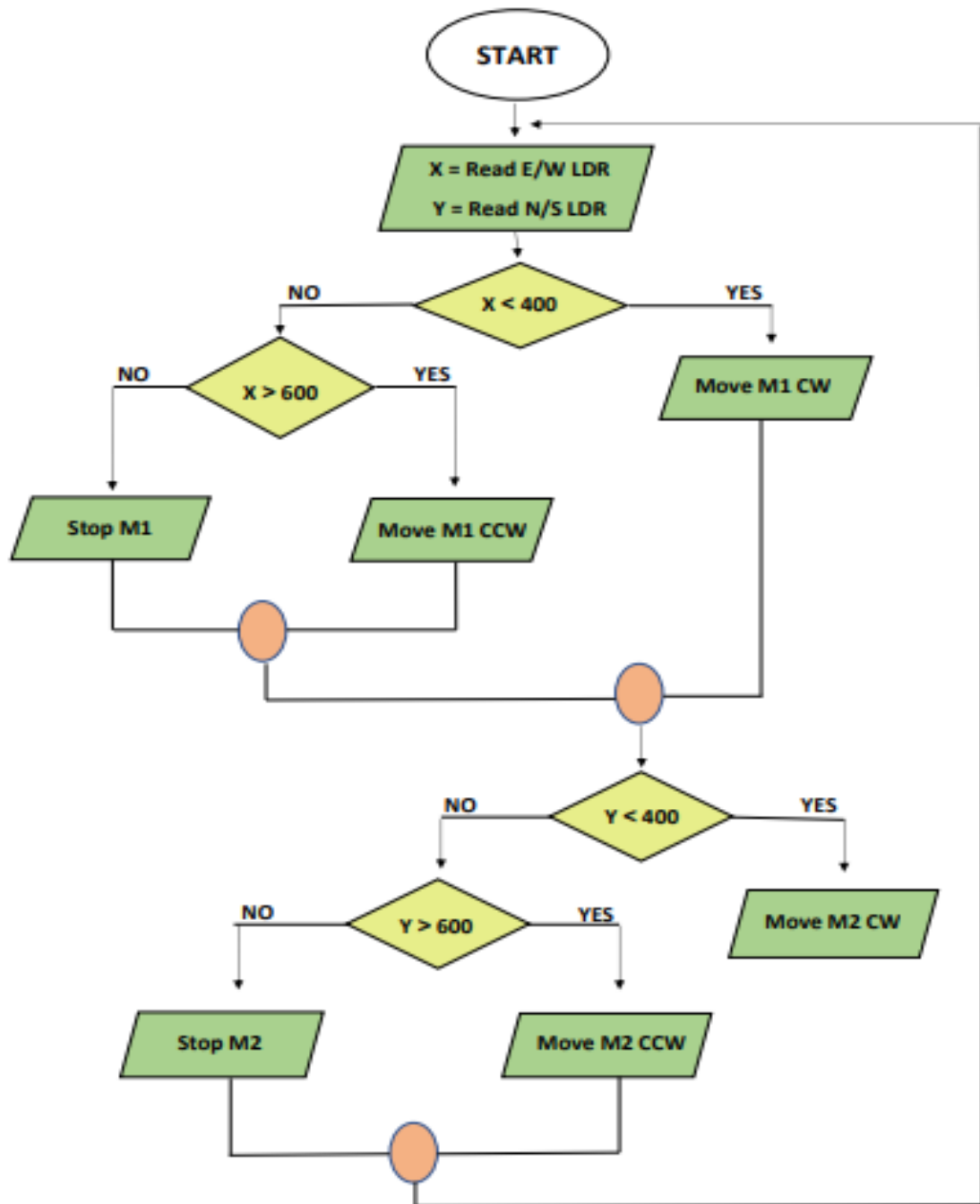
3.3 مخطط:



مخطط المشروع: (3-9) Figure

3.3 البرمجيات

3.3.1 خوارزمية توضح آلية عمل المشروع:



خوارزمية المشروع: (3-10) Figure

3.4 الشكل النهائي للتطبيق:

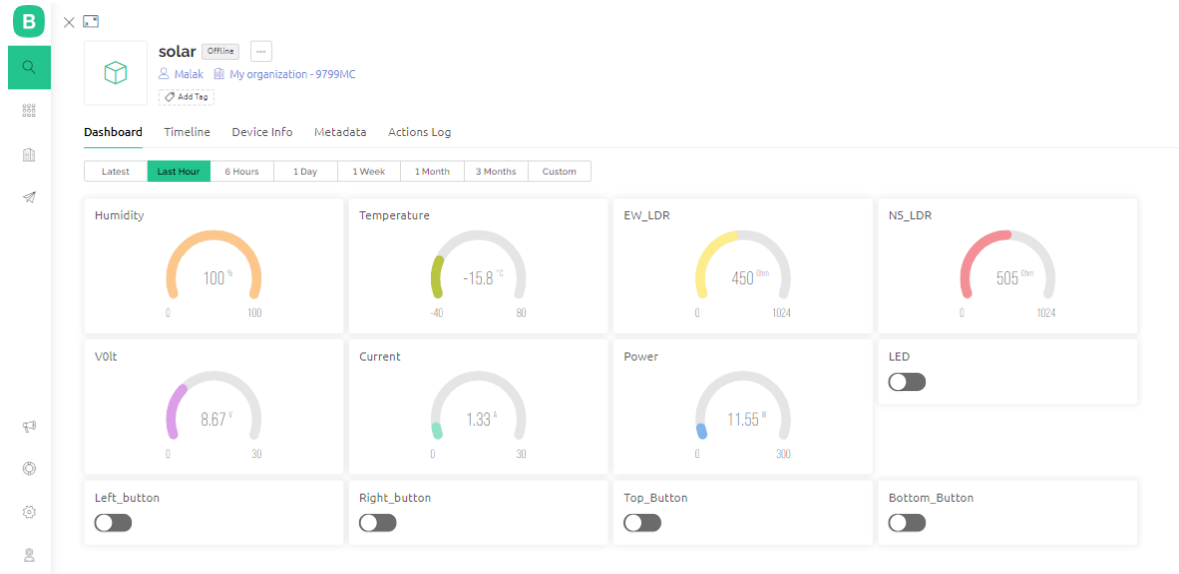


Figure (3-11): الشكل النهائي للتطبيق على المنصة

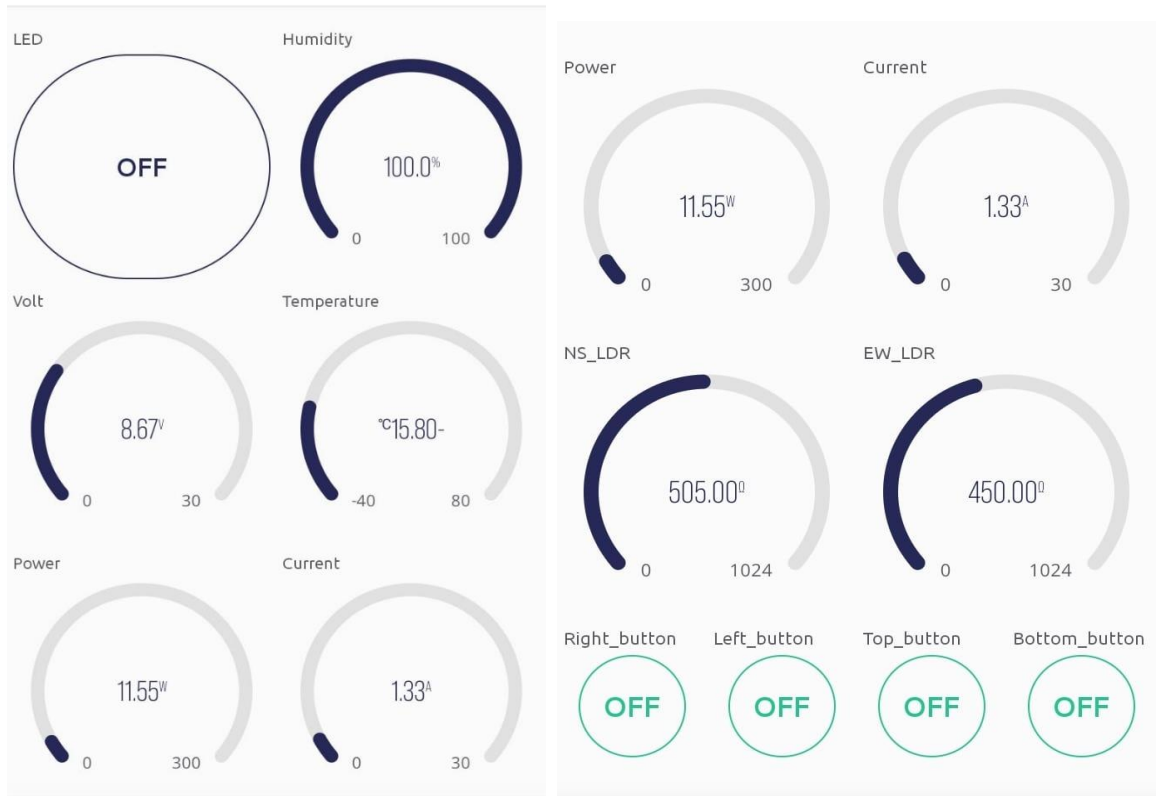
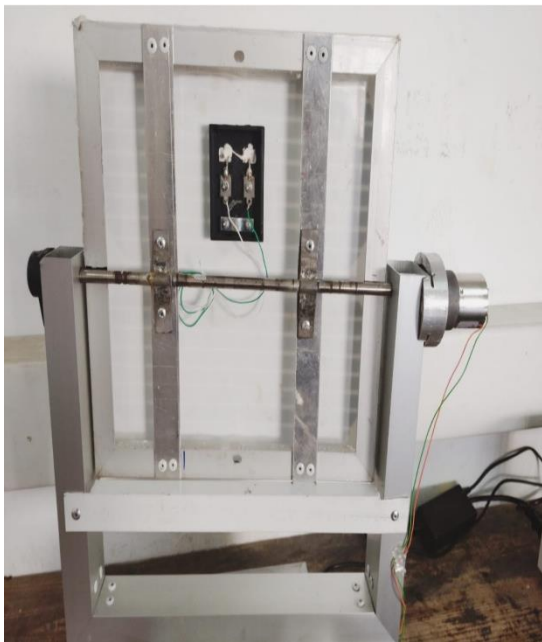
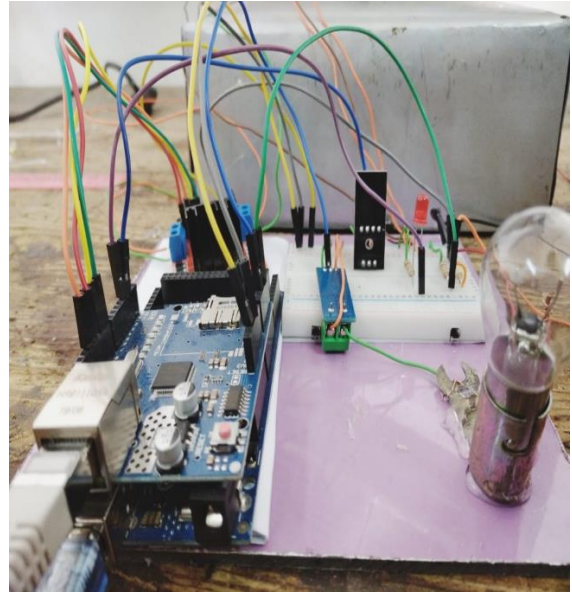
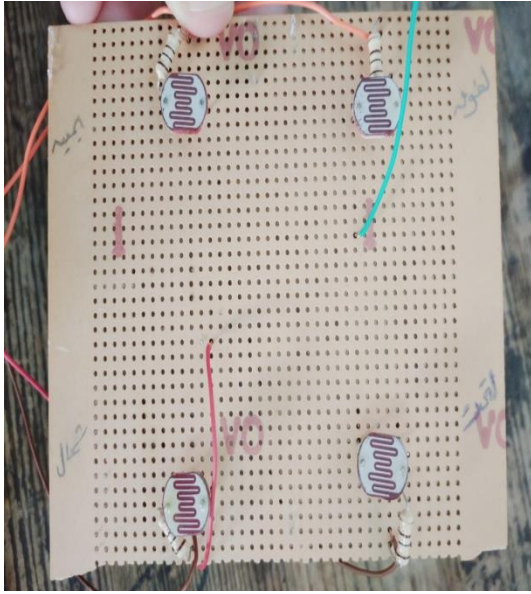


Figure (3-11): الشكل النهائي للتطبيق على الهاتف

3.5 الشكل النهائي للمشروع:



الشكل النهائي للمشروع: (3-12) Figure

الفصل الرابع

الخاتمة

4.1 النتائج التي تم تحقيقها:

- تم التخطيط لإنشاء مشروع يحقق عملية مراقبة الخلية الكهروضوئية والظروف المحيطة بها والتحكم فيها أوتوماتيكيا من خلال مخرجات ال LDR التي تتحكم في حركة المواتير والتحكم يدويا في حال تلف ال LDR مع عدم إمكانية الوصول للمكان اللوحة الكهروضوئية من خلال مخرجات المستشعرات الأخرى التي نحصل عليها من تطبيق Blynk للحصول على أفضل الظروف البيئية لعملها.
- وتم تنفيذ الفكرة بمراقبة الخلية والتحكم فيها بنجاح بكل سهولة من خلال تطبيقنا القابل للتنقل وبأقل عدد من العناصر الالكترونية.
- تم تحسين فعالية الخلية وزيادة تزويدها للطاقة بنسبة 30-40%.

4.2 المشاكل والحلول:

4.2.1 عدم توفر القطع اللازمة:

- مواتير SERVO تتحمل ثقل اللوحة الشمسية المتوفرة لدينا مما جعلنا نضطر لاستبدالها بمواتير DC وإضافة قطعة H-Bridge L298N للتحكم فيها لتعمل تقريبا كمواتير ال Servo وتغير البرمجة كليا للتناسب مع الأدوات المتوفرة.

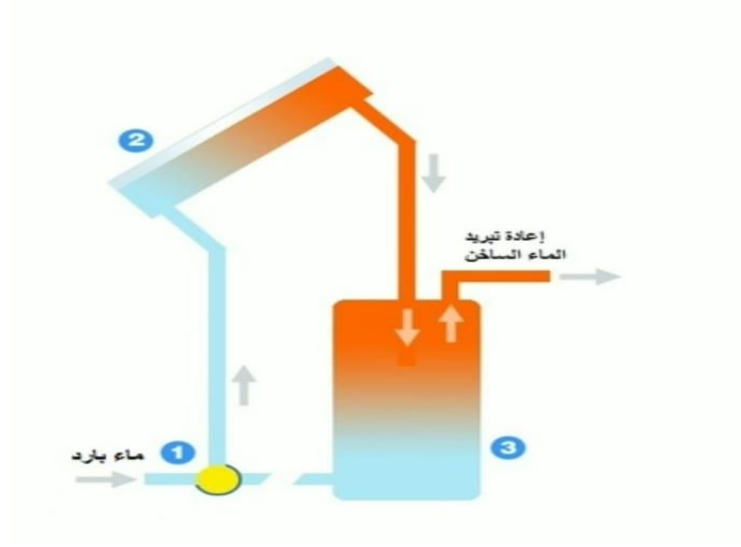
- قد قمنا بتصميم هيكل خشبي لنظام التعقب الشمسي ولكن لكبر حجم الخلية الكهروضوئية وثقلها لم يستطع الهيكل حملها فاضطررنا لتصميم هيكل جديد من الألمنيوم.



مجسم المشروع الخشبي: (4-1) Figure

4.3 الرؤية المستقبلية:

- نظرا لضيق المساحات لدينا في قطاع غزة فمن الصعب امتلاك خلايا شمسية كمصدر طاقة وامتلاك خلايا أخرى للحمامات الشمسية لذلك نطمح لتطوير مشروعنا ليلبي الحاجتين في آن واحد بحيث يكون لدينا خلية تمدنا بالطاقة وتقوم بتسخين المياه.
- هذه الطريقة فعالة أيضا في التغلب على مشاكل ارتفاع الحرارة والرطوبة التي تؤثر على الخلية الكهروضوئية وتقلل من كفاءتها حيث أن وضع خزانات مياه باردة تحت الخلايا لتبريدها يقلل من درجة حرارتها ب 20 درجة كما في الشكل.



الرؤية المستقبلية: (4-2) Figure

- Our esteemed college engineers
- Arduino learning book
- https://create.arduino.cc/projecthub/Aboubakr_Elhammoumi/internet-of-things-iot-based-solar-tracker-e6da37?ref=search&ref_id=pv%20.%20project%20development&offset=1
- https://create.arduino.cc/projecthub/336271/arduino-solar-tracker-41ef82?ref=user&ref_id=1502784&offset=1
- <https://create.arduino.cc/projecthub/DemetrisEng/solar-tracker-35w-with-dc-motors-1b5ac6>
- https://www.researchgate.net/publication/351114059_Internet_of_Things-Based_Solar_Tracker_System
- <https://www.arduino.cc/>
- <https://blynk.io/>
- <https://fritzing.org/>

CODE

```

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLyY5b6AS"_
#define BLYNK_DEVICE_NAME "solar"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "aKvme0I1wGfLD59uZgOq0xkTNZ9oCa6j"
#define BLYNK_PRINT Serial
#define W5100_CS 10
#define SDCARD_CS 4
#define dutyCycle 200

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <BlynkSimpleEthernet.h>
#include <DHT.h>

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

//Motor PINs
int IN1 = 8;
int IN2 = 9;
int IN3 = 12;
int IN4 = 11;

```

bool top = 0;

bool bottom = 0;

bool left = 0;

bool right = 0;

bool led = 0;

float ewldr, nsldr;

int analogInput = A3;

float vout = 0.0;

float vin = 0.0;

float current = 0.0;

float power = 0.0;

float R1 = 68000 ;

float R2 = 10000.0 ;

int analogvalue = 0;

void setup} ()

Serial.begin;(9600)

Blynk.begin(auth);

dht.begin;()

Serial.println("start program");

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

```

delay;(1000)

{

BLYNK_WRITE(V11)}
  top = param.asInt;()
  Serial.println("V11 ");
  Serial.println(top);

{

BLYNK_WRITE(V10)}
  bottom = param.asInt;()
  Serial.println("V10 ");
  Serial.println(bottom);
{

BLYNK_WRITE(V9)}
  left = param.asInt;()
  Serial.println("V9 ");
  Serial.println(left);
{

BLYNK_WRITE(V8)}
  right = param.asInt;()
  Serial.println("V8 ");
  Serial.println(right);
{
BLYNK_WRITE(V13)}
  led = param.asInt;()

```

```

Serial.println("V13 ");
Serial.println(led);

{

void automaticmode}{()

    if (ewldr >600)
    }
    moveM1Left;()
    Serial.println("m1 left");
    {
    else if (ewldr <400)
    }
    moveM1Right;()
    Serial.println("m1 Right");
    {
    else
    }
    stopM1;()
    Serial.println("m1 stop");
    {

    if (nslldr >600)
    }
    moveM2Left;()
    Serial.println("m2 left");
    {
    else if (nslldr <400)
    }
    moveM2Right;()
    Serial.println("m2 Right");
    {

```

```

else
}
stopM2;()
Serial.println("m2 stop");
{
{

```

```

void smartsolar} ()

```

```

if (left == 1)
}
moveM2Left;()
Serial.println("m2 left");
{
else if (right == 1)
}
moveM2Right;()
Serial.println("m2 Right");
{

```

```

else if ( top == 1)
}
moveM1Right;()
Serial.println("m1 Right");
{
else if ( bottom == 1)
}
moveM1Left;()
Serial.println("m1 Left");

```

```

{

    else
}
    stopM2;()
    stopM1;()

Serial.println("solar stop");
{
{

void sendSensor()
}
    float h = dht.readHumidity;()
    float t = dht.readTemperature;()

    ewldr = analogRead(A0);
    nsldr = analogRead(A1) ;
    Blynk.virtualWrite(V0, h);
    Blynk.virtualWrite(V1, t);
    Blynk.virtualWrite(V5, ewldr);
    Blynk.virtualWrite(V6, nsldr);

int analogvalue = analogRead(analogInput);
    vout = (analogvalue * 5 ) / 1024.0 ;
    vin = vout * 7.4;

    Serial.print("Vin: ");
    Serial.println(vout);
    Blynk.virtualWrite(V3,vin);

```

```

int adc = analogRead(A2);
float voltage = adc*5/1024.0;
float current = (voltage-2.5)/0.066;

Serial.print("Current : ");
Serial.println(current);
Blynk.virtualWrite(V2,current);

float powerout = (vin* current );
Serial.print("Power: ");
Serial.println(powerout);
Blynk.virtualWrite(V4,powerout);

if(t>30)
}
  Blynk.logEvent("2205230225std@gtc.edu.ps","test_Temperature");
{
{

void loop} ()
  Blynk.run();
sendSensor;()
  if (led == 1)
}
  automaticmode;()
{
  else if (led == 0)
  }
  smartsolar;()

```

```

{

{

void moveM1Left()
}
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);
    // analogWrite(IN2,dutyCycle);
{
void moveM1Right()
}
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    // analogWrite(IN1, dutyCycle);
    digitalWrite(IN2, LOW);
{
void stopM1()
}
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
{
void moveM2Left()
}
    digitalWrite(IN3, LOW);
    analogWrite(IN4, dutyCycle);
{
void moveM2Right()
}
    analogWrite(IN3, dutyCycle);
    digitalWrite(IN4, LOW);
{
void stopM2()
}

```

```
digitalWrite(IN3, LOW);  
digitalWrite(IN4, LOW);  
{
```

تم بحمد الله